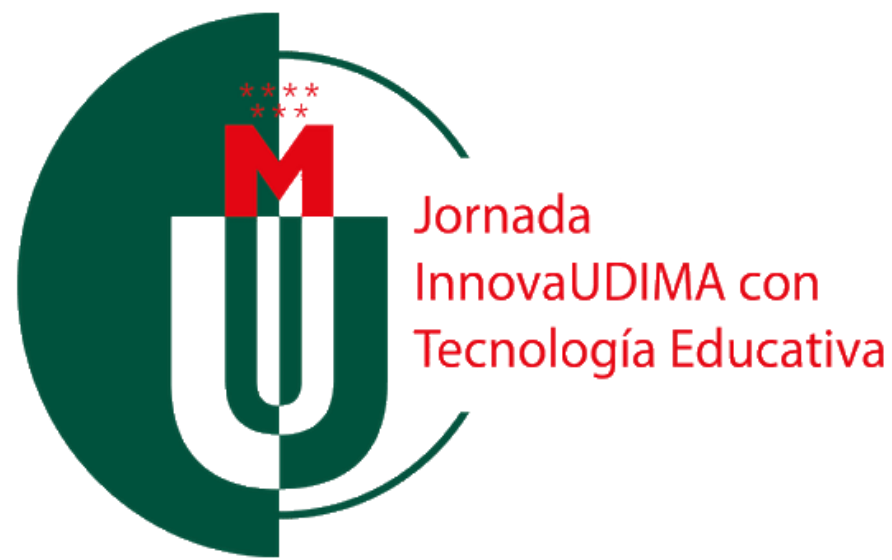




Memoria escolar en el siglo XX: dos relatos desde España y Holanda

Una visión cualitativa sobre cambio educativo y enseñanza de las Matemáticas

Andrés Segura Aragonés
José Luis Díaz Palencia
Silvia López Araque

JIUTE 2025

VII Jornadas de Innovación Universitaria
InnovaUDIMA con Tecnología Educativa

ÍNDICE

1. Objetivos, método y marco
2. España años 60
3. Holanda años 50
4. ES-60/NL-50 y RME
5. Actualidad: ley y tecnología
6. Actualidad: inclusión y realidad
7. Metodologías estructuradas Hoy
8. Conclusiones

Objetivos, método y marco

 Entrevistas ES-60 / NL-50

 Método cualitativo

 *Vivir científicamente*

 Marco MORE + leyes

 Objetivo: qué nos aporta hoy para enseñar matemáticas

España años 60

✍ Transmisión, aula rígida, pocos recursos, examen final

🚶 La práctica desbordaba la ley (mixtas pese a separación por sexos)

💭 Nostalgia : 'antes se enseñaba mejor'



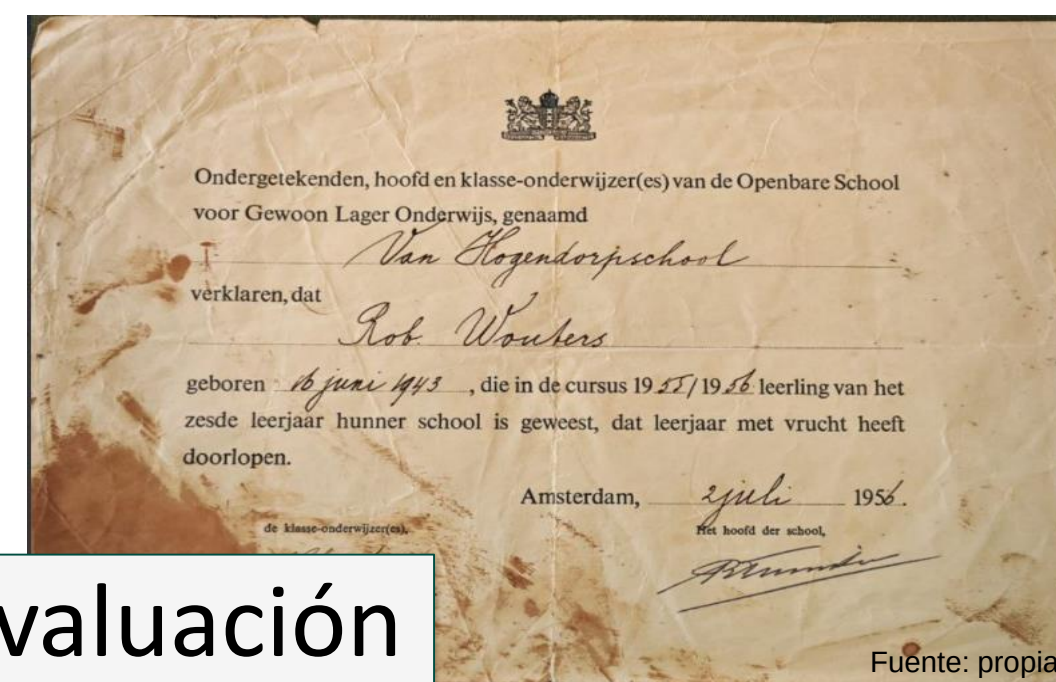
Holanda años 50



Fuente: propia



Fuente: propia



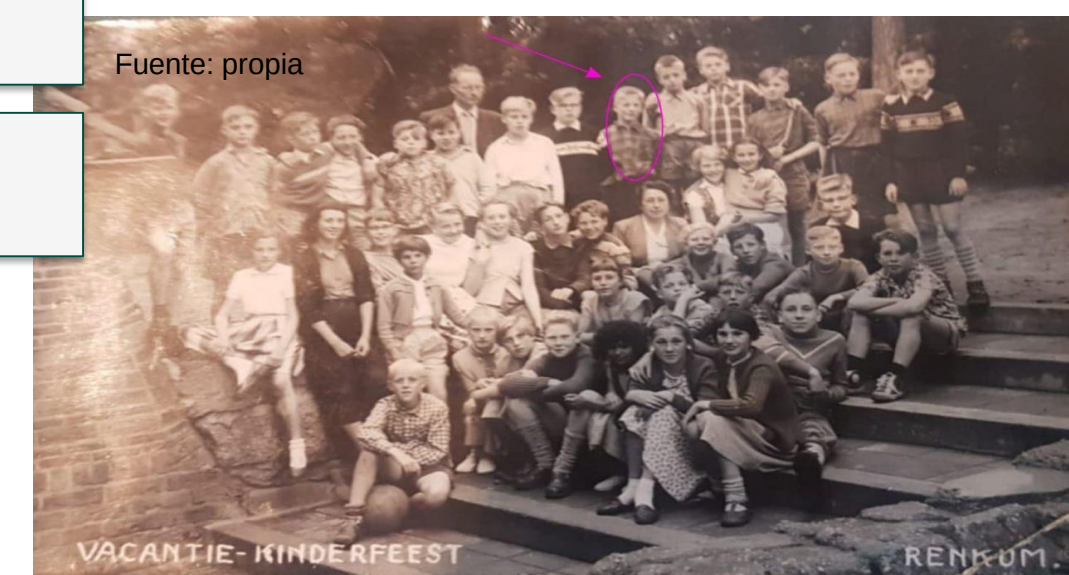
Fuente: propia

 Apoyo, aulas por nivel, recursos básicos+comunidad, evaluación continua

 Apoyo + flexibilidad => Base para Jenaplan y RME



Fuente: fotografía de
dominio público



Fuente: propia

Comparación ES-60/NL-50 y RME



🔒 ES 60's: rigidez, transmisión para memorización

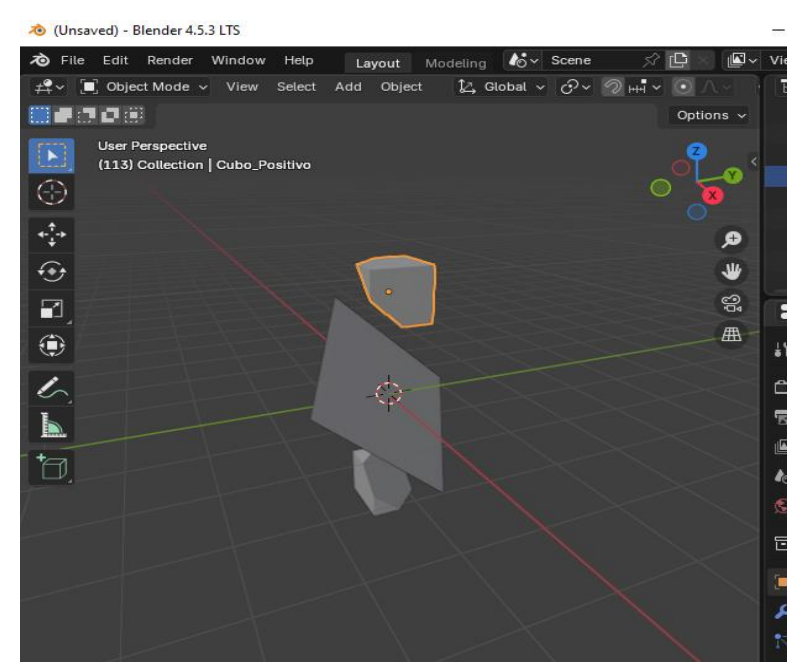
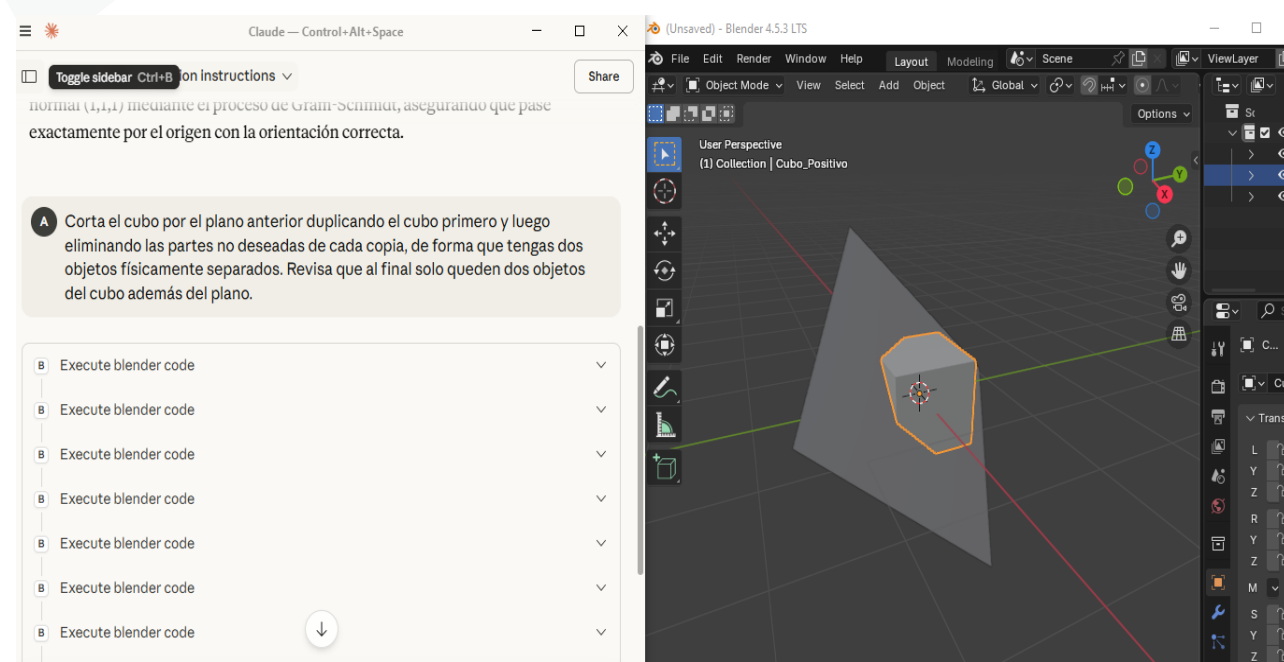
🔒 NL 50's: apertura, contexto para comprensión

📖📐 Holanda 70's: RME=> Matemáticas en contextos reales

✎ “Mathematics as a human activity” (Freudenthal, 1973)



Actualidad: ley y tecnología I



 LOMLOE → situaciones competenciales

 IA generativa: del recurso al co-docente. Aprendizaje mediante inducción, Li et al. (2025)

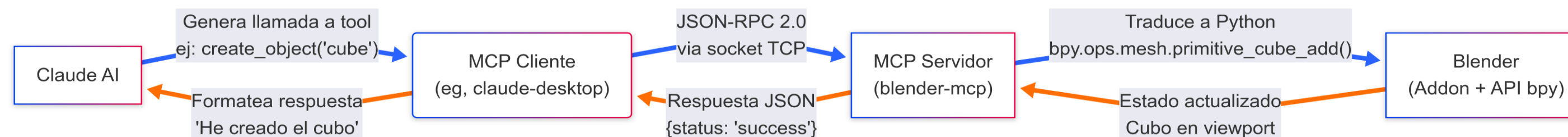
 MCP (+ Blender)

```
(base) panda@panda-Nitro-AN515-55:~$ PROMPT#1 Voy a pedir que me hagas una serie de objetos en Blender, pero quiero que te ciñas a lo que te digo, no me hagas capturas, ni nada, simplemente que hagas solo lo que te pido. Porque tengo el Blender abierto a mi lado y ya puedo ver que es todo lo que haces. Ahora quiero que crees un cubo centrado en el punto (0,0,0) y de lado 1. También crea un plano en Blender que pase por el punto (0, 0, 0) y con vector normal (1,1,1) y que sea un poquito más grande que el cubo.
```

```
(base) panda@panda-Nitro-AN515-55:~$ PROMPT#2 Corta el cubo por el plano anterior duplicando el cubo primero y luego eliminando las partes no deseadas de cada copia, de forma que tengas dos objetos físicamente separados. Revisa que al final solo queden dos objetos del cubo además del plano.
```

```
(base) panda@panda-Nitro-AN515-55:~$ PROMPT#3 Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.
```

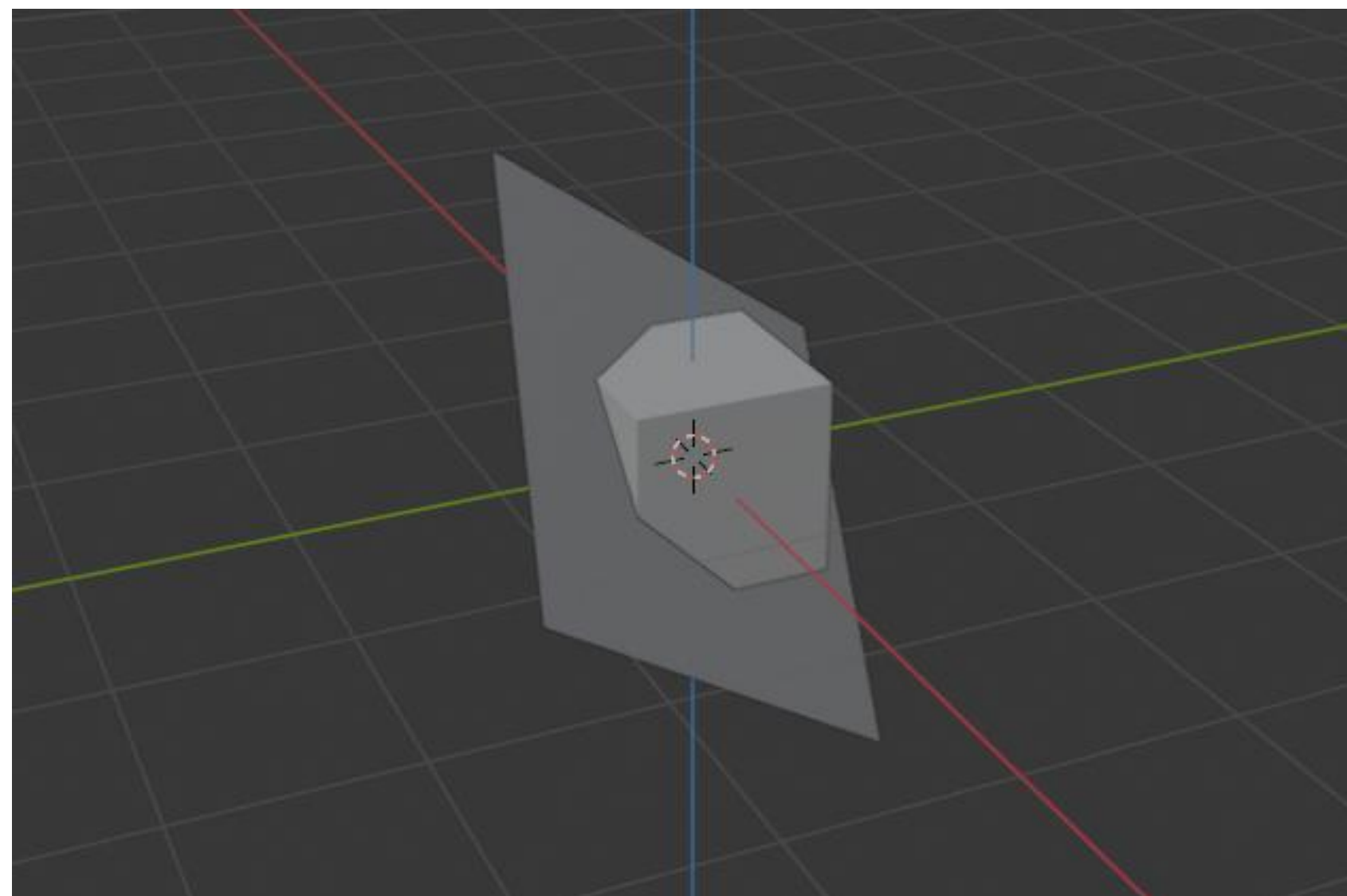
Actualidad: ley y tecnología II



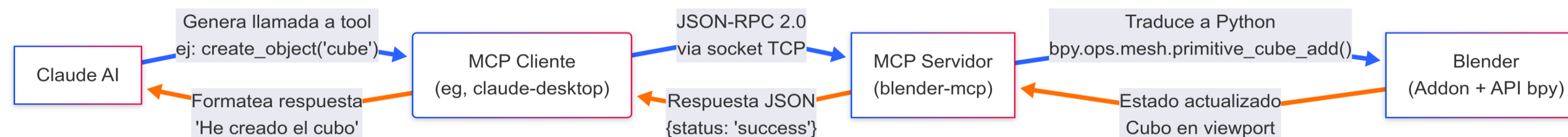
PROMPT#1

Voy a pedir que me hagas una serie de objetos en Blender, pero quiero que te ciñas a lo que te digo, no me hagas capturas, ni nada, simplemente que hagas solo lo que te pido. Porque tengo el Blender abierto a mi lado y ya puedo ver que es todo lo que haces. Ahora quiero que crees un cubo centrado en el punto (0,0,0) y de lado 1. También crea un plano en Blender que pase por el punto (0,0,0) y con vector normal (1,1,1) y que sea un poquito más grande que el cubo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



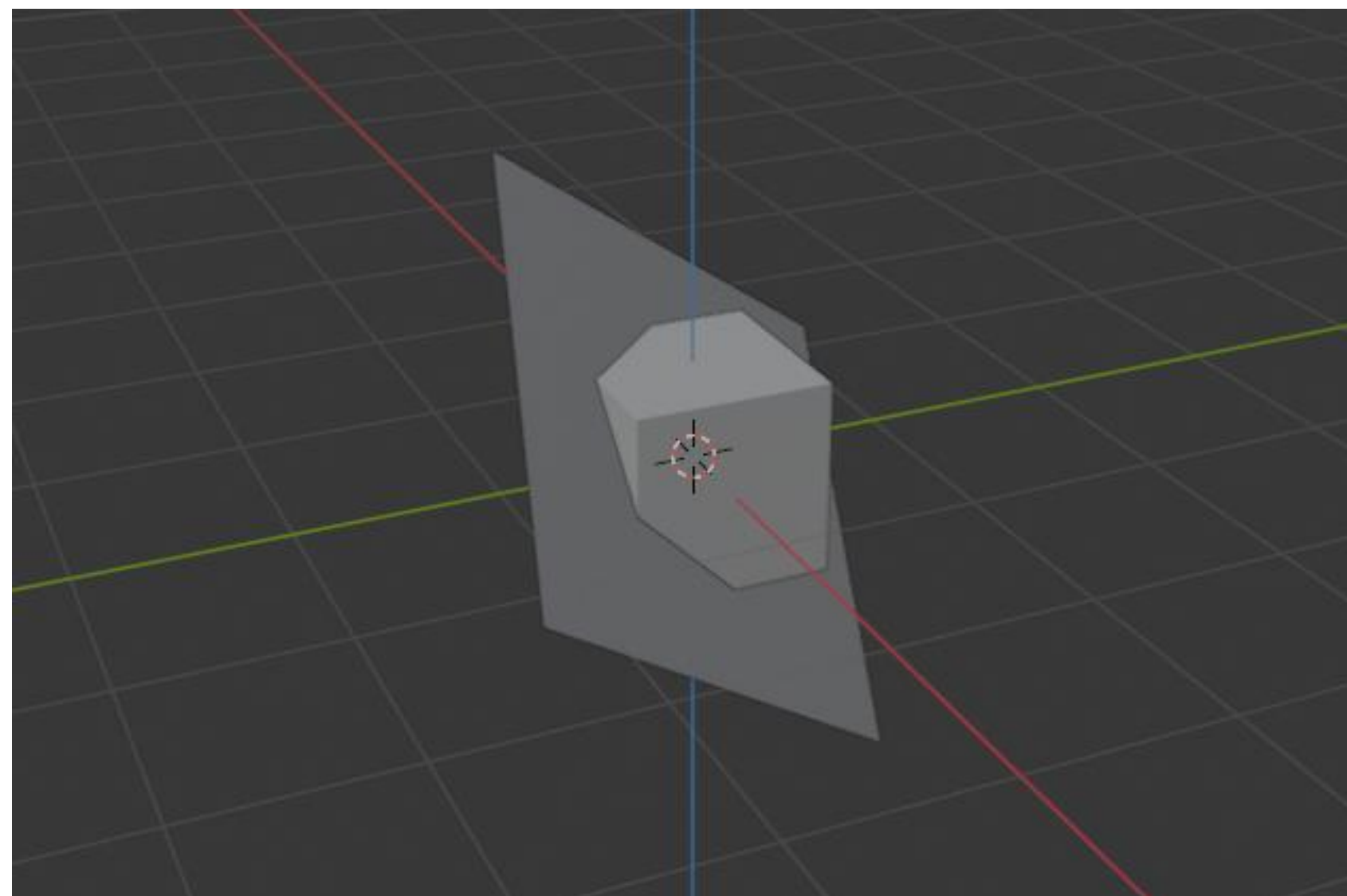
Actualidad: ley y tecnología II



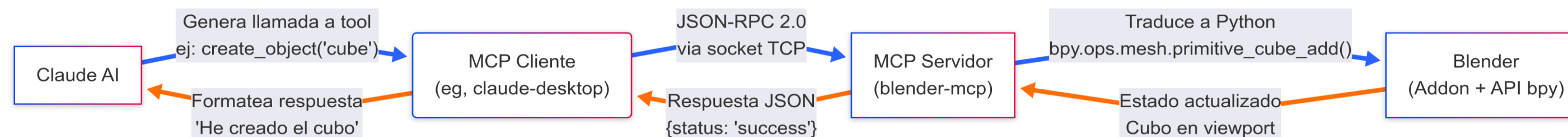
PROMPT#2

Corta el cubo por el plano anterior duplicando el cubo primero y luego eliminando las partes no deseadas de cada copia, de forma que tengas dos objetos físicamente separados. Revisa que al final solo queden dos objetos del cubo además del plano.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



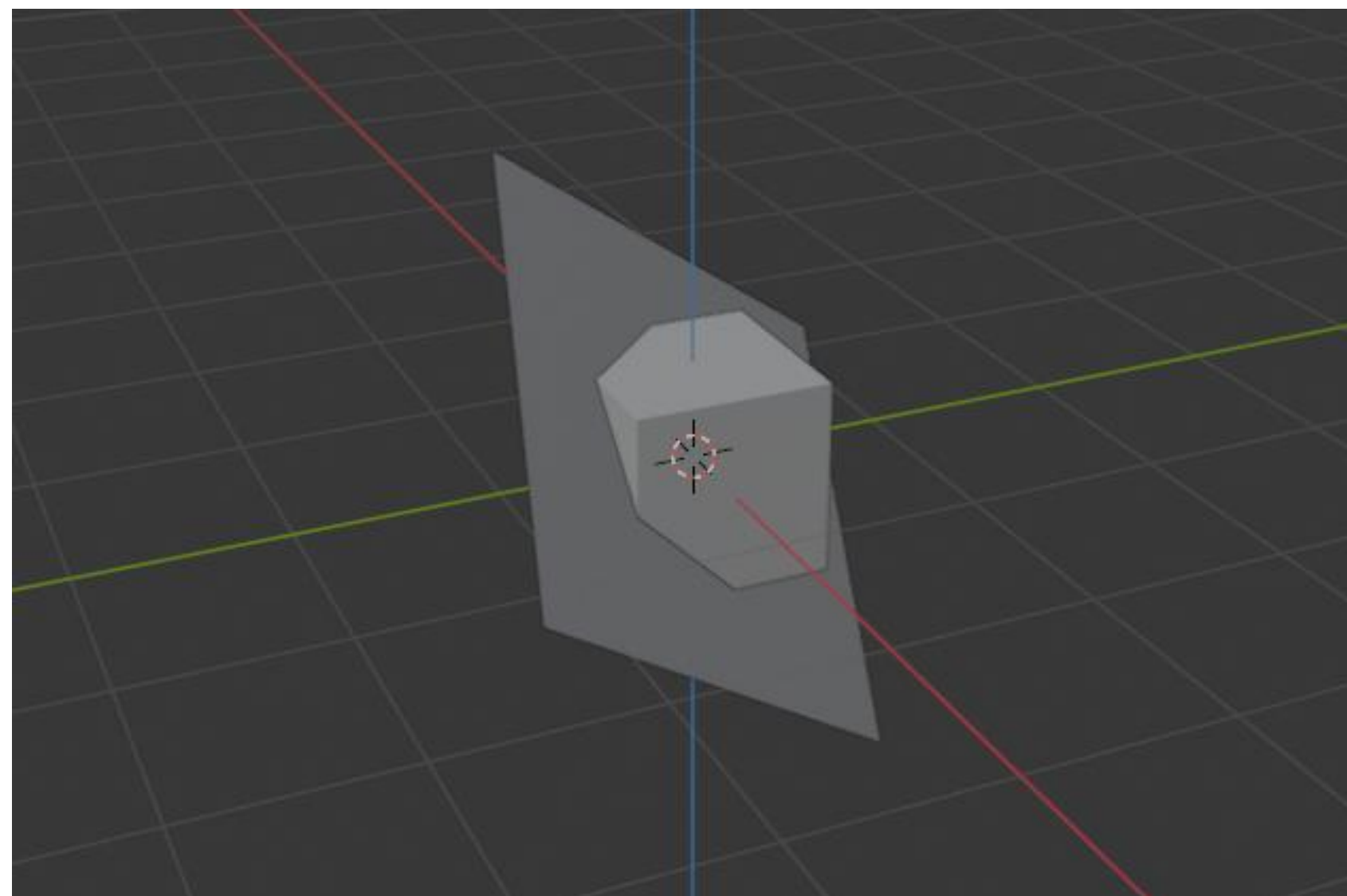
Actualidad: ley y tecnología II



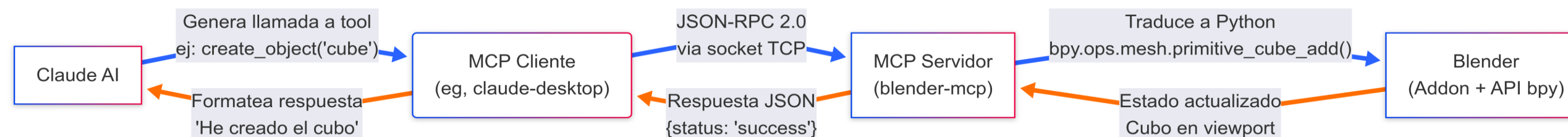
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



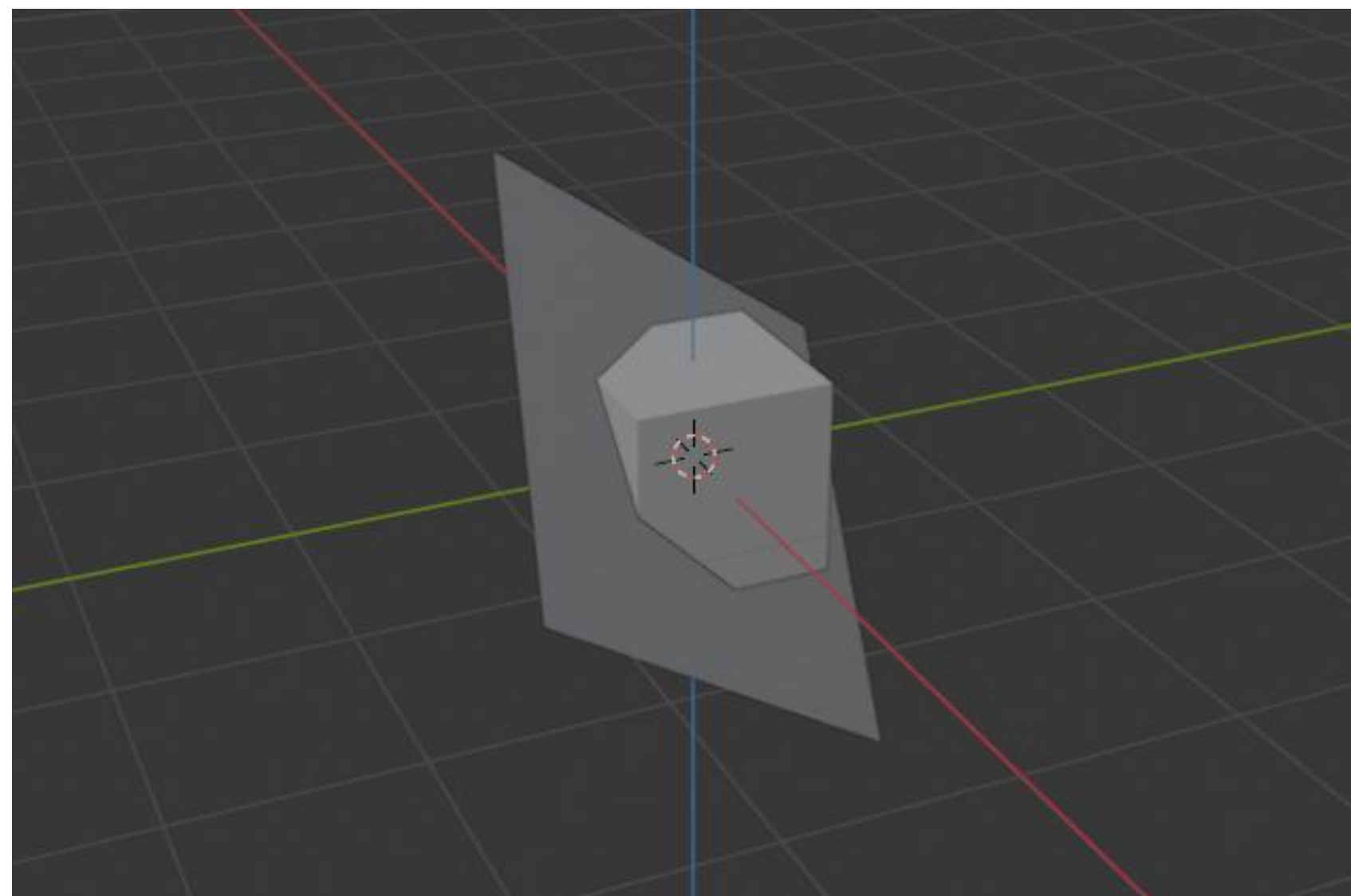
Actualidad: ley y tecnología II



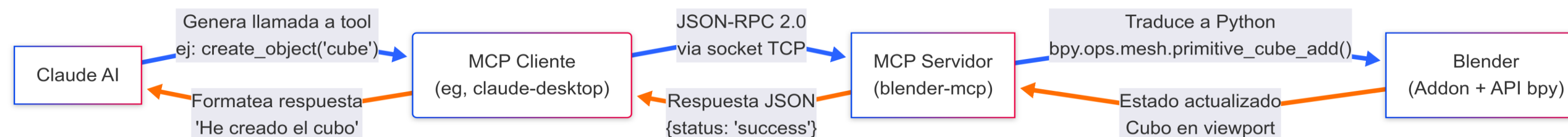
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



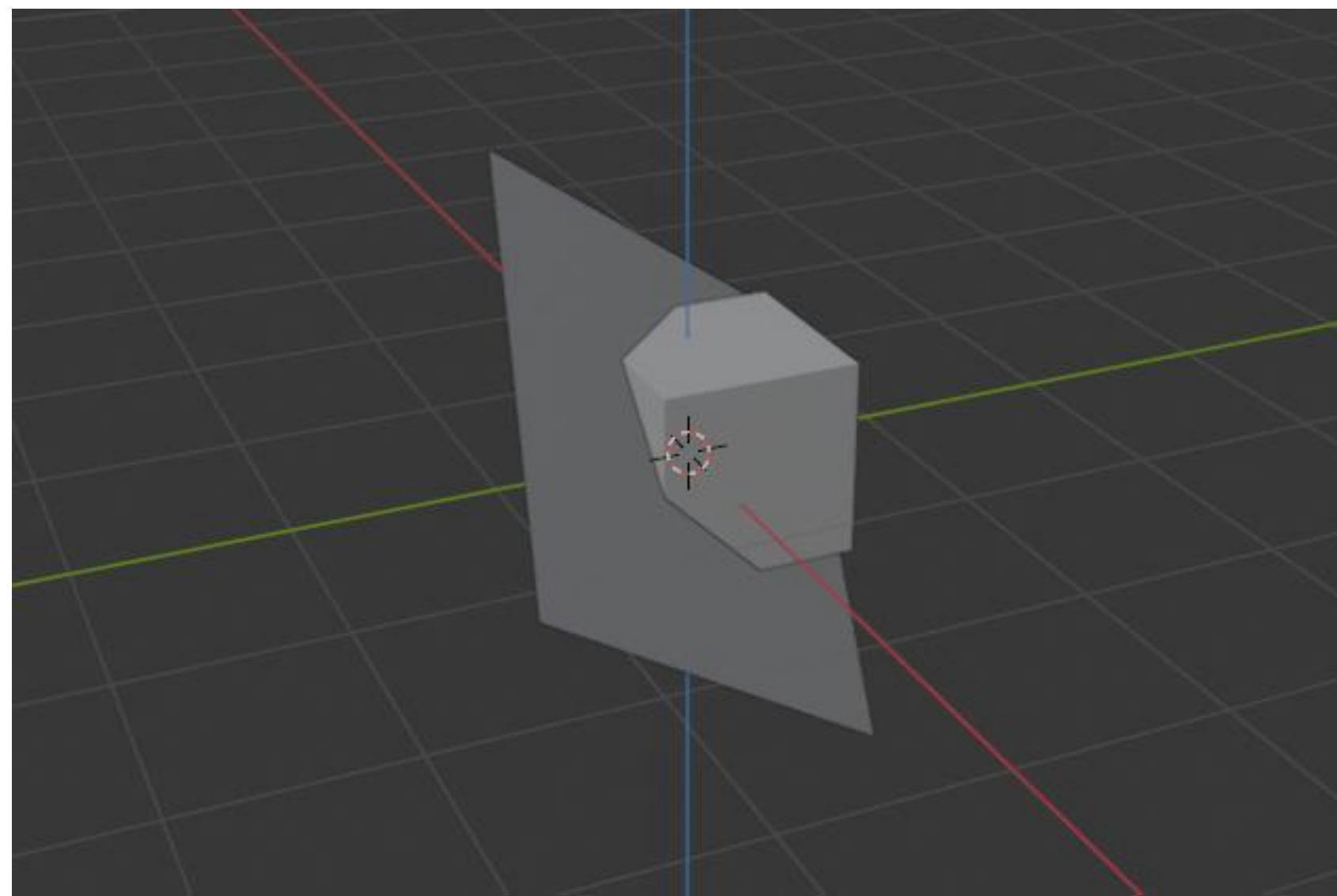
Actualidad: ley y tecnología II



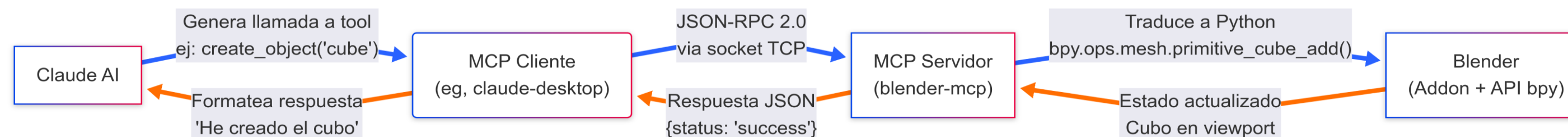
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



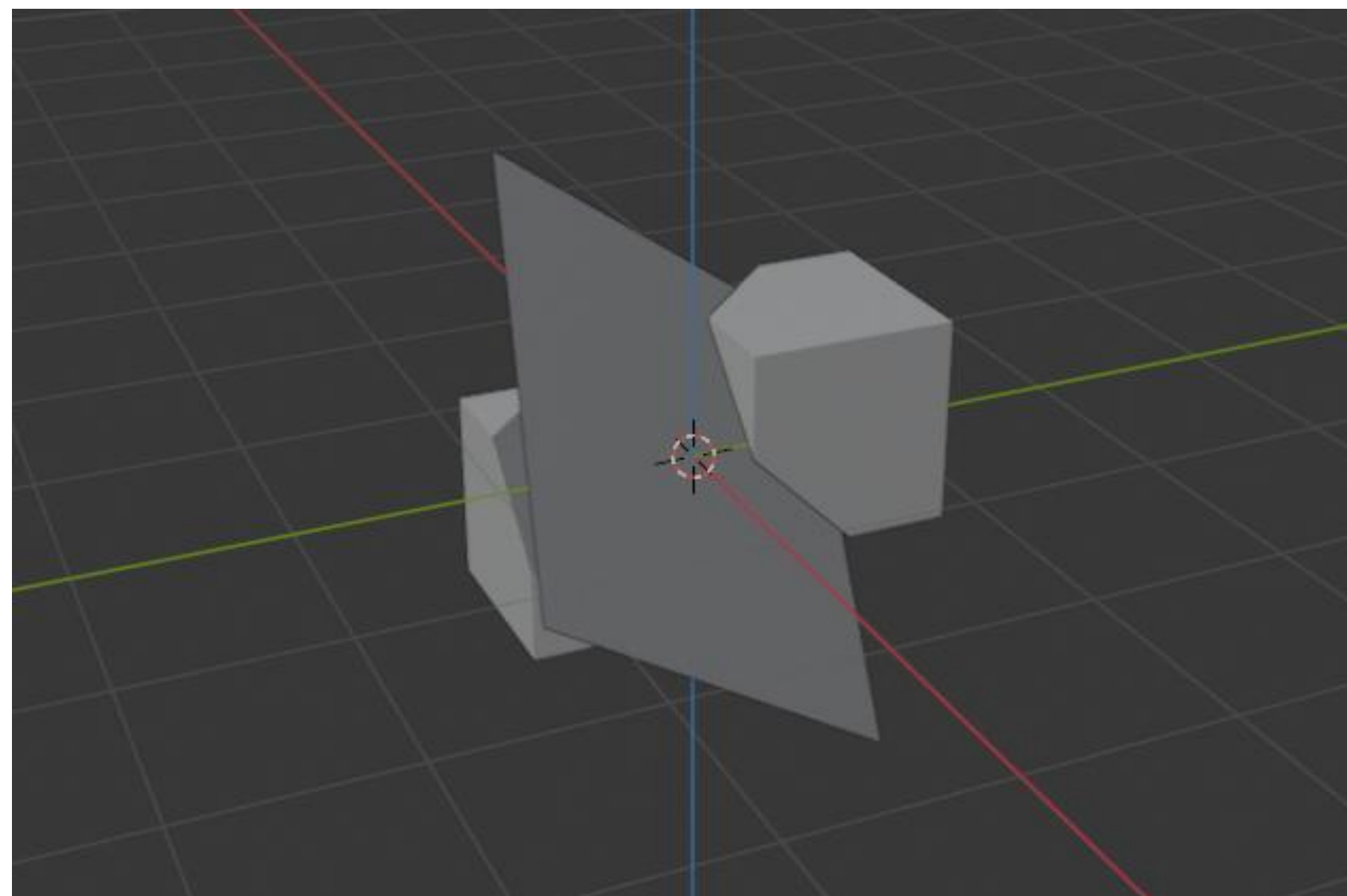
Actualidad: ley y tecnología II



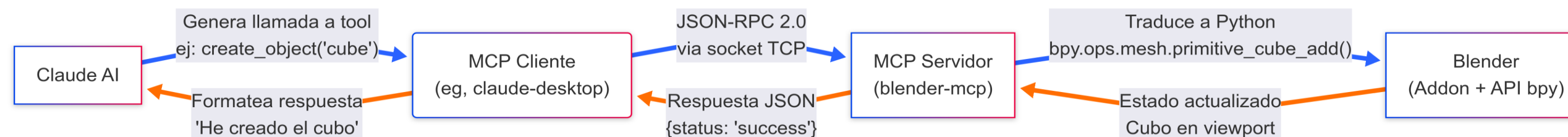
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



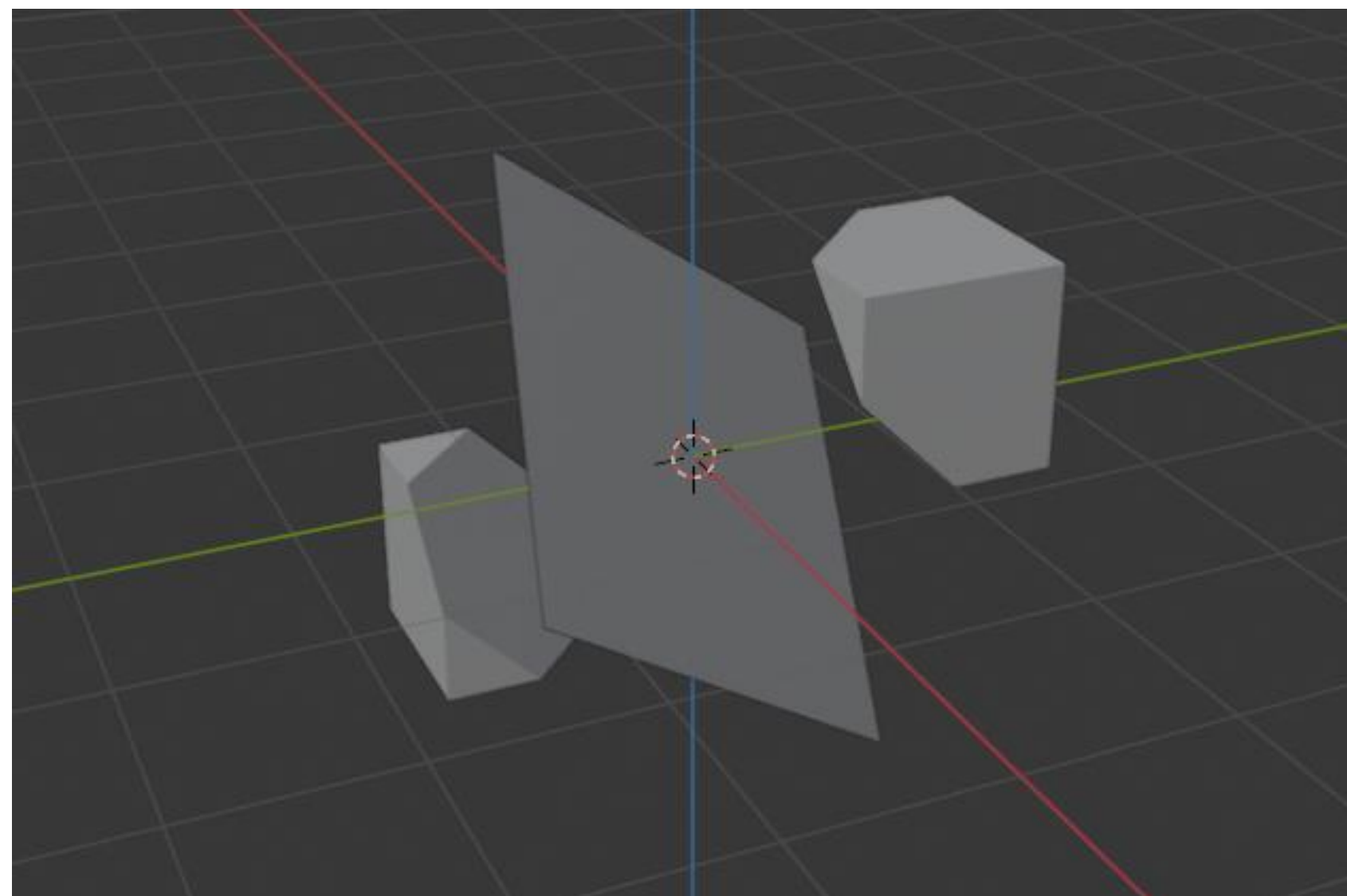
Actualidad: ley y tecnología II



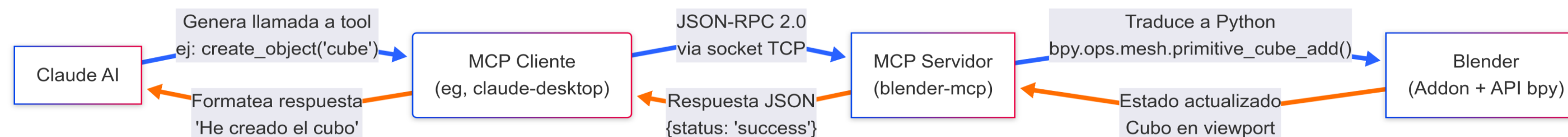
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



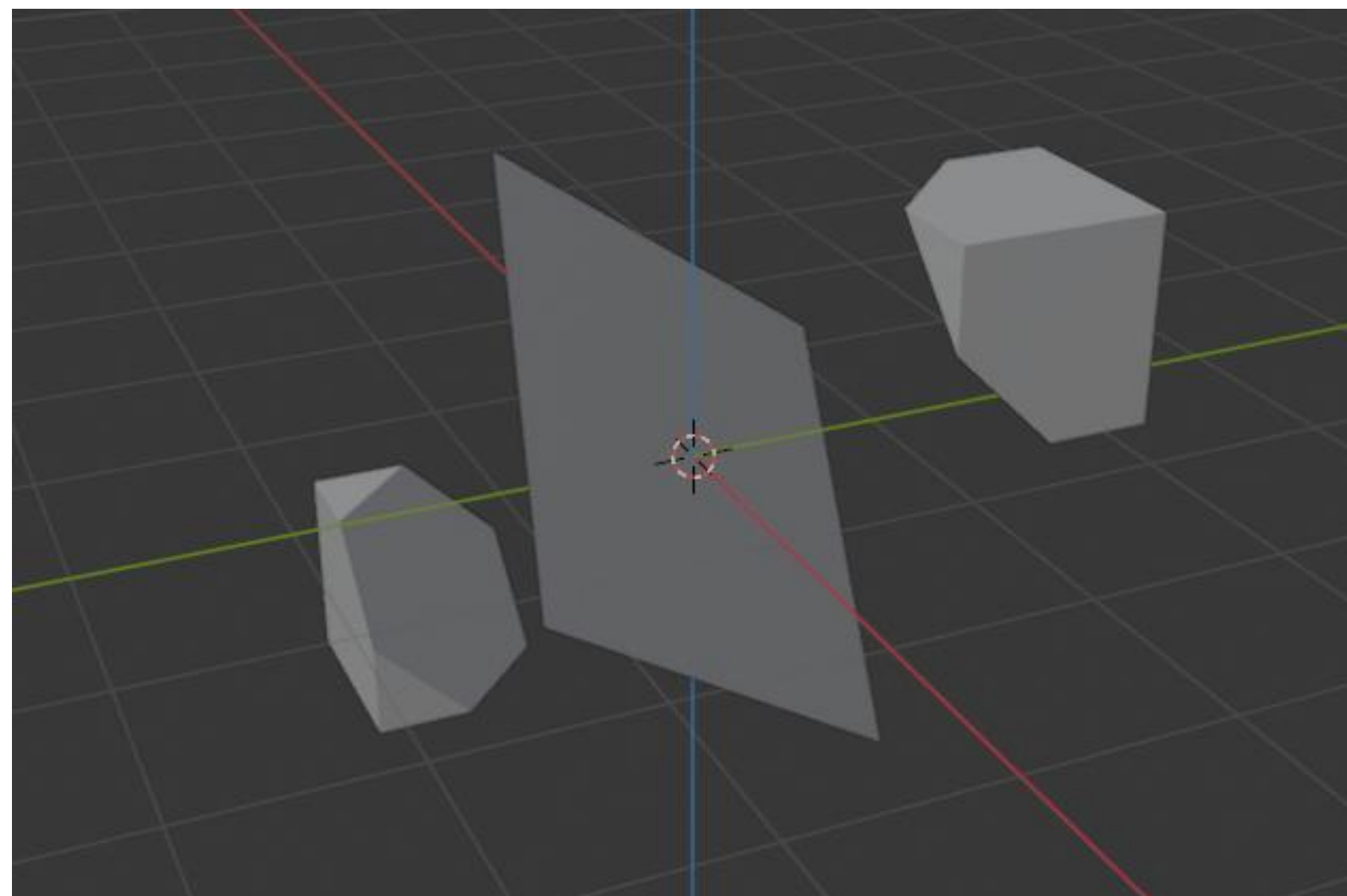
Actualidad: ley y tecnología II



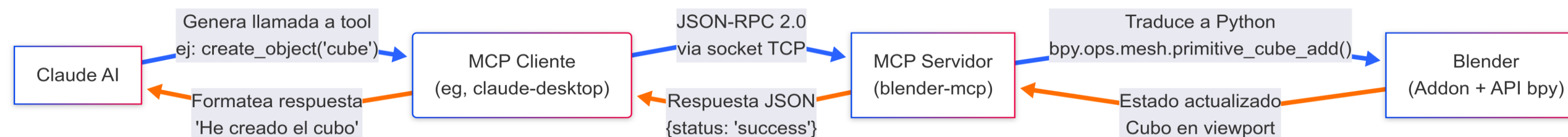
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



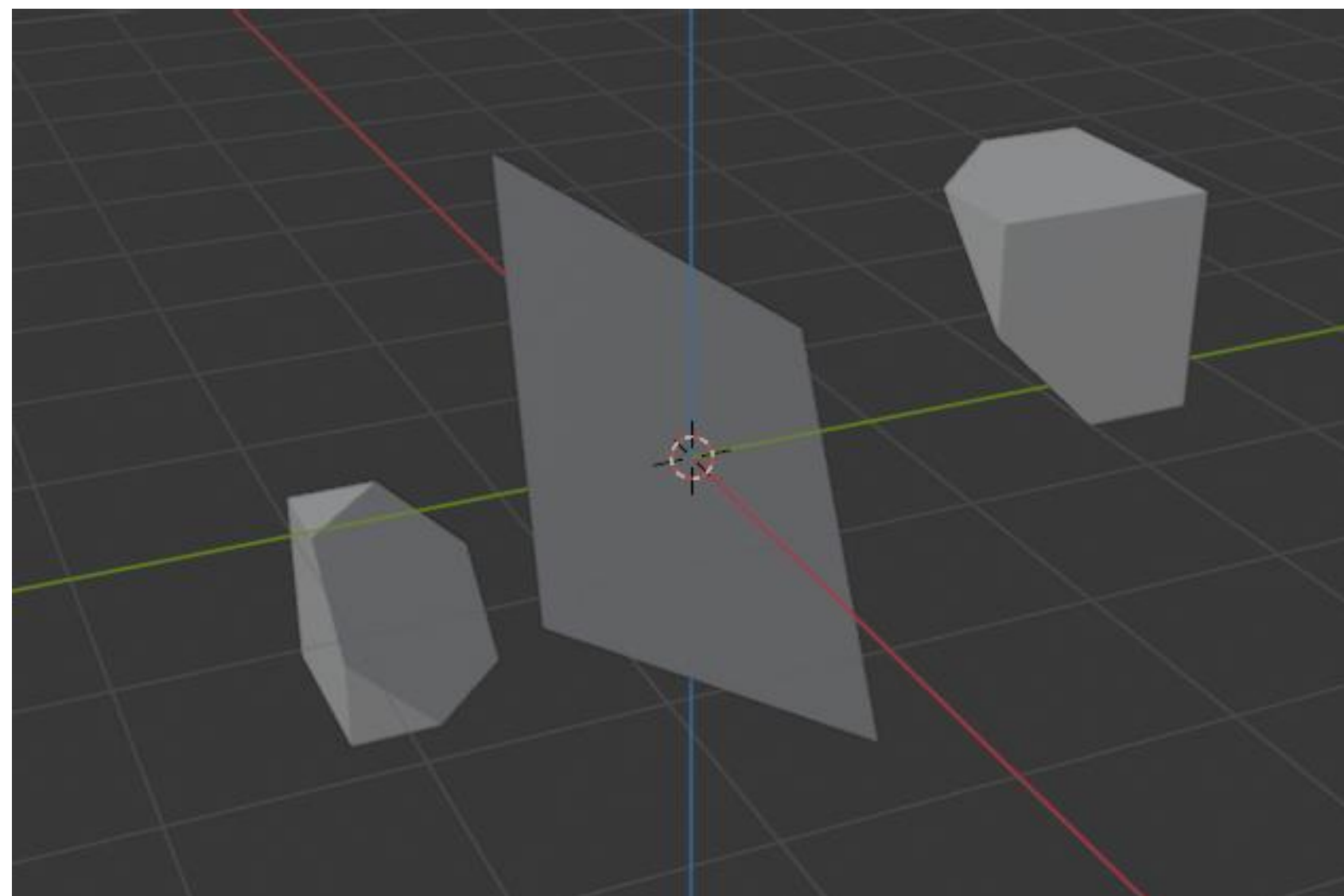
Actualidad: ley y tecnología II



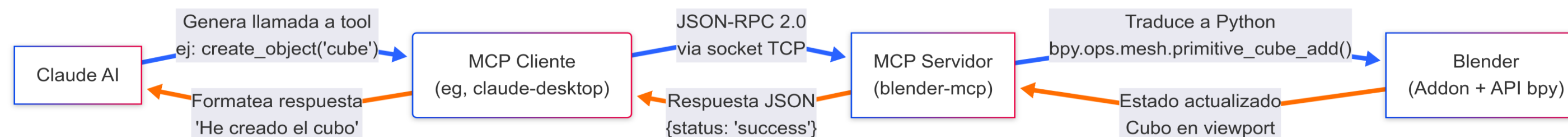
PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%



Actualidad: ley y tecnología II

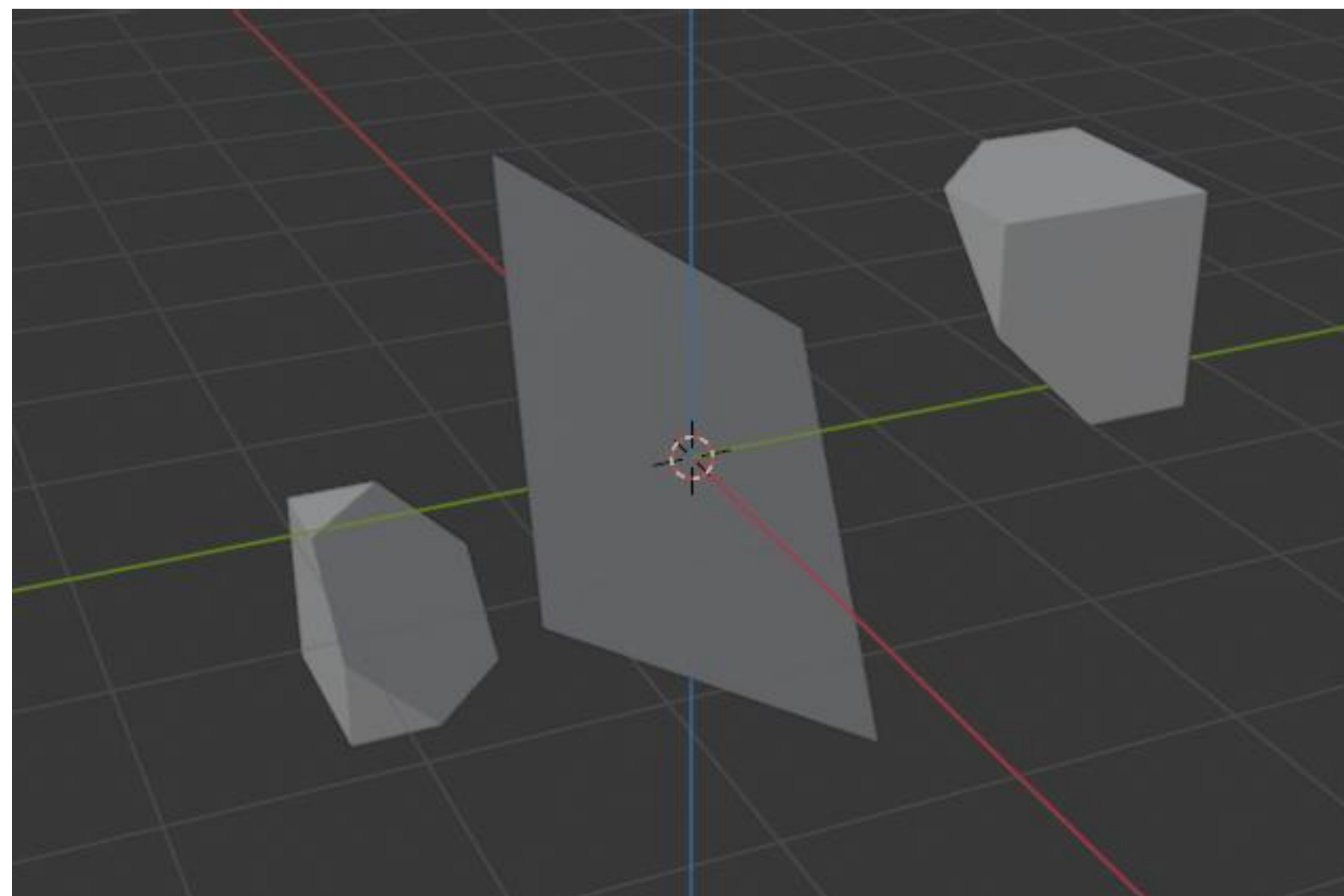


PROMPT#3

Rellena las caras abiertas creadas por el corte en ambas secciones del cubo. Por último, crea una animación donde la parte superior del cubo se desplace dos unidades hacia arriba y la parte inferior se desplace dos unidades hacia abajo.

t ~ 60s
1-shot ~ 75%

Alternativas: 🤔?



Actualidad: inclusión y realidad.

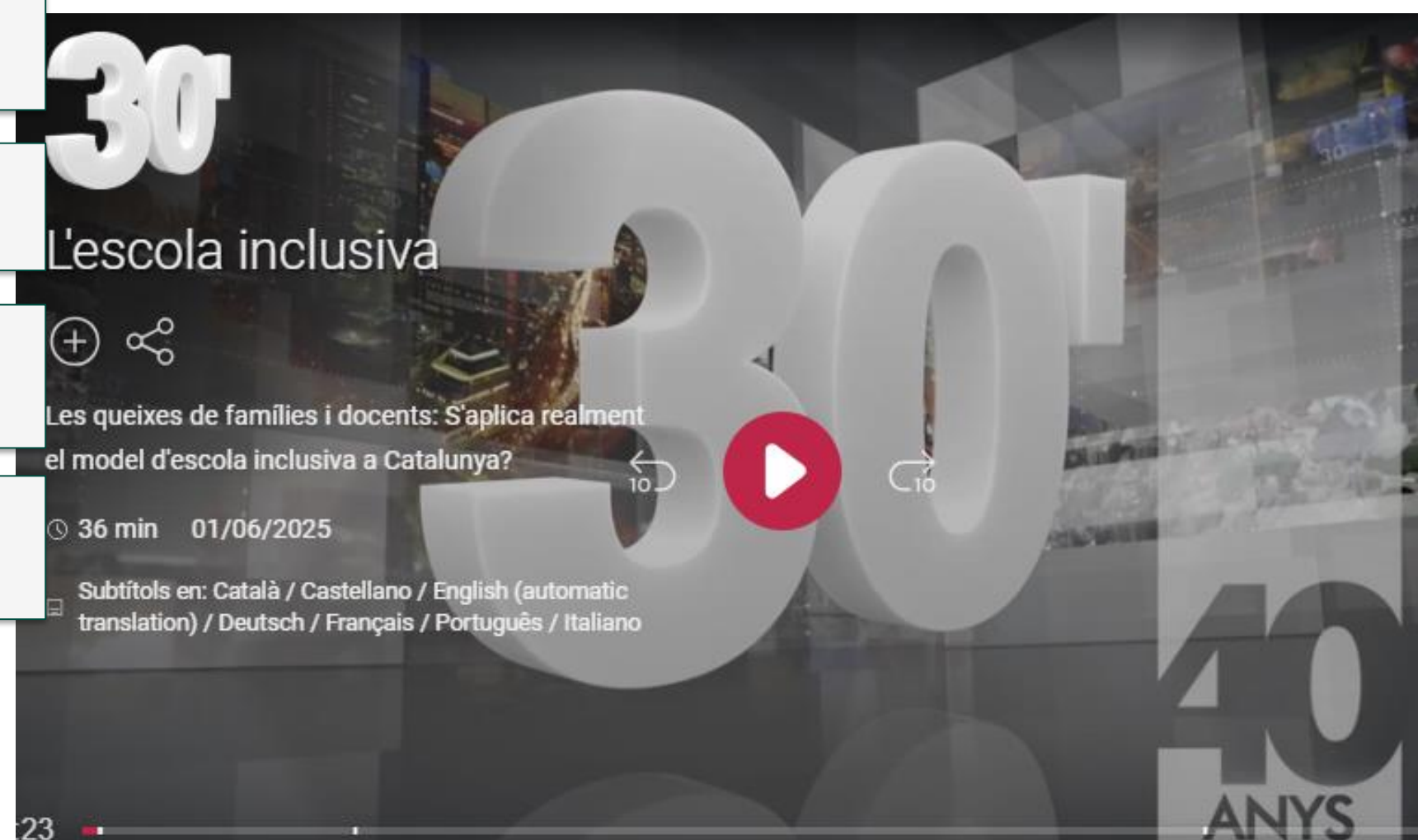
Voces del documental 30 Minuts.

☁️ Inclusión = presencia, participación, progreso

⚠️ Riesgo: quedarse en 'presencia'

🌱 Red ordinaria-CEE, apoyos itinerantes

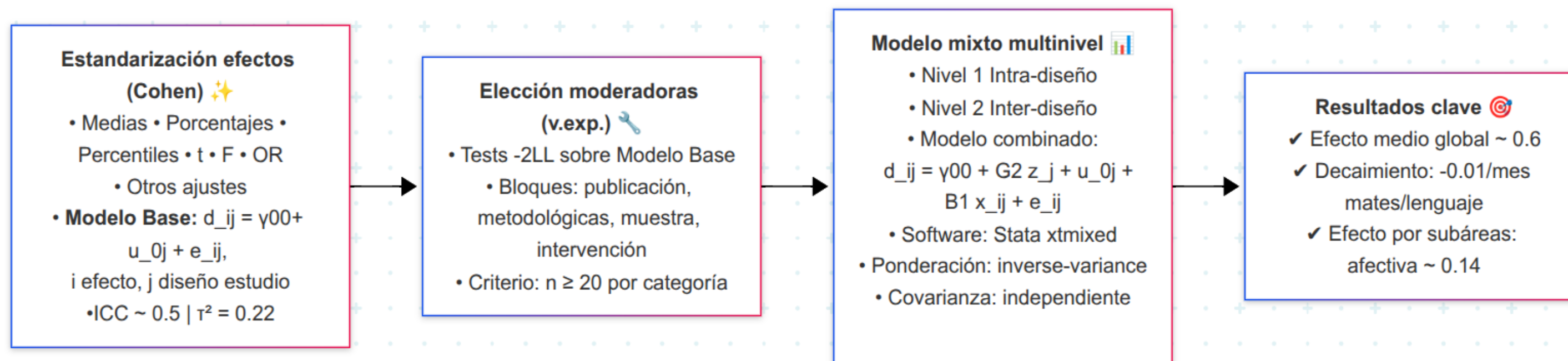
📌 LOMLOE: detección temprana + recursos



Metodologías estructuradas Hoy

 Holanda, centro Europa, ¿MM. Estructuradas?

 DI: Meta-análisis Stockard (2018)



! Cautelas: sesgo, dependencia, ¿saturación?, heterogeneidad

 Dean & Kuhn (2007): indagación consolidada

Conclusiones

💡 Memoria escolar = clave para entender cambios

🌐 Europa: del RME al interés por lo estructurado

🎥 Dato cualitativo en 30 Minuts: más voces

⚡ IA como co-decente y MCP para andamiaje, flexibilidad y dinamismo

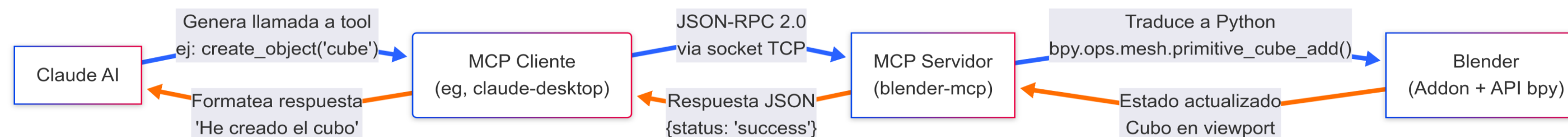
🔄 Innovación = ciclos, avances, regresos?

**VII Jornadas de Innovación
Universitaria InnovaUDIMA con
Tecnología Educativa**

udima

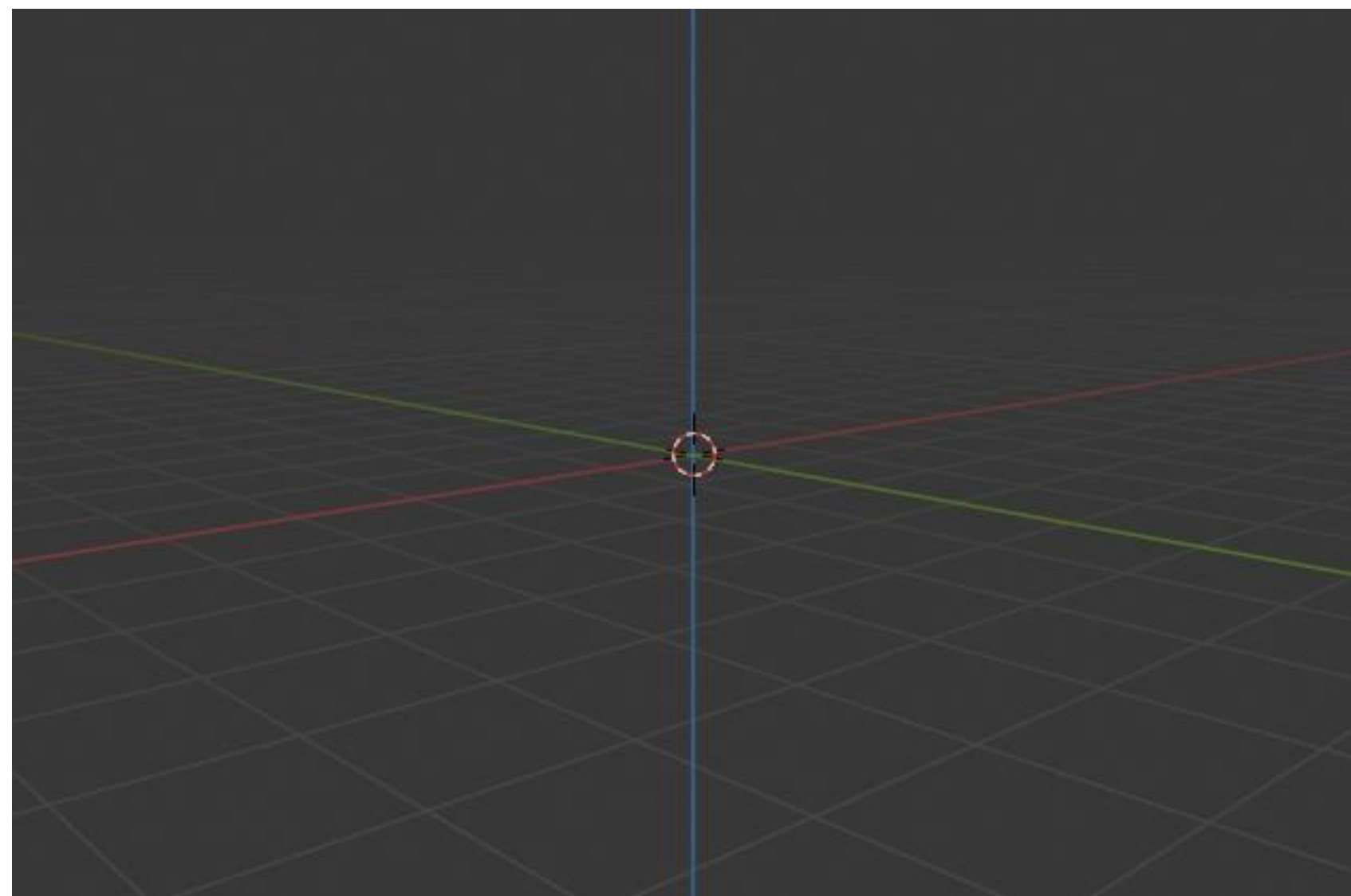
Apéndices

MCP+Blender 1: S.I.

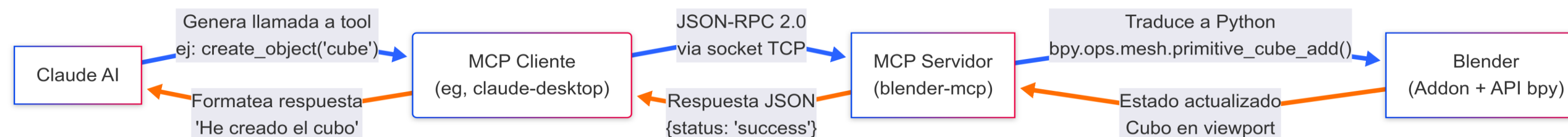


PROMPT #0
 Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
 1-shot ~ 90%

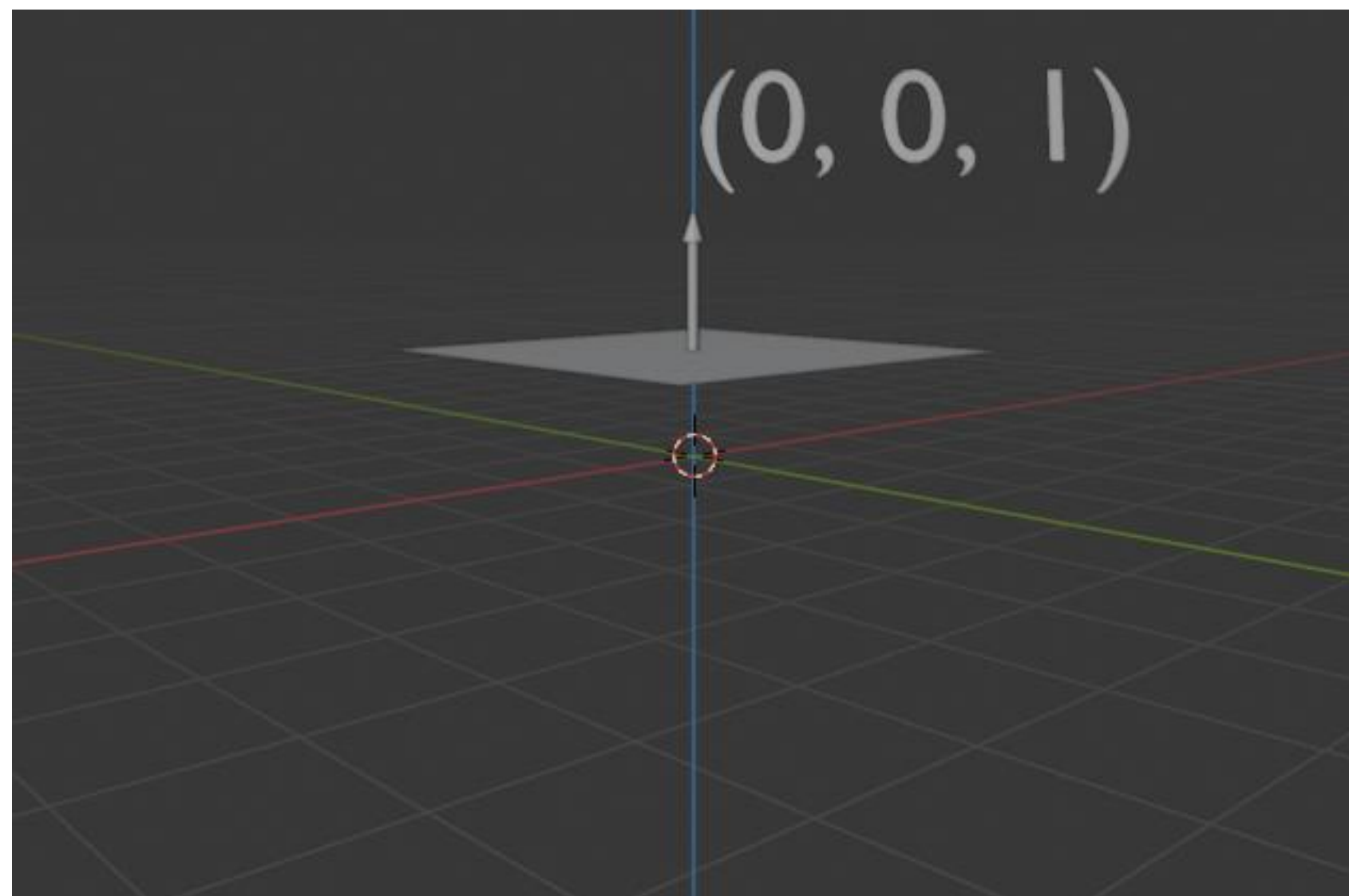


MCP+Blender 1: S.I.

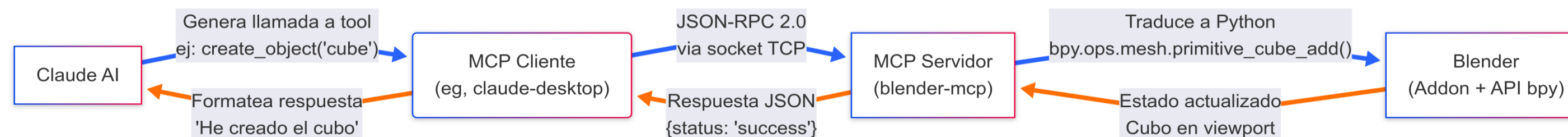


PROMPT #0
 Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
 1-shot ~ 90%

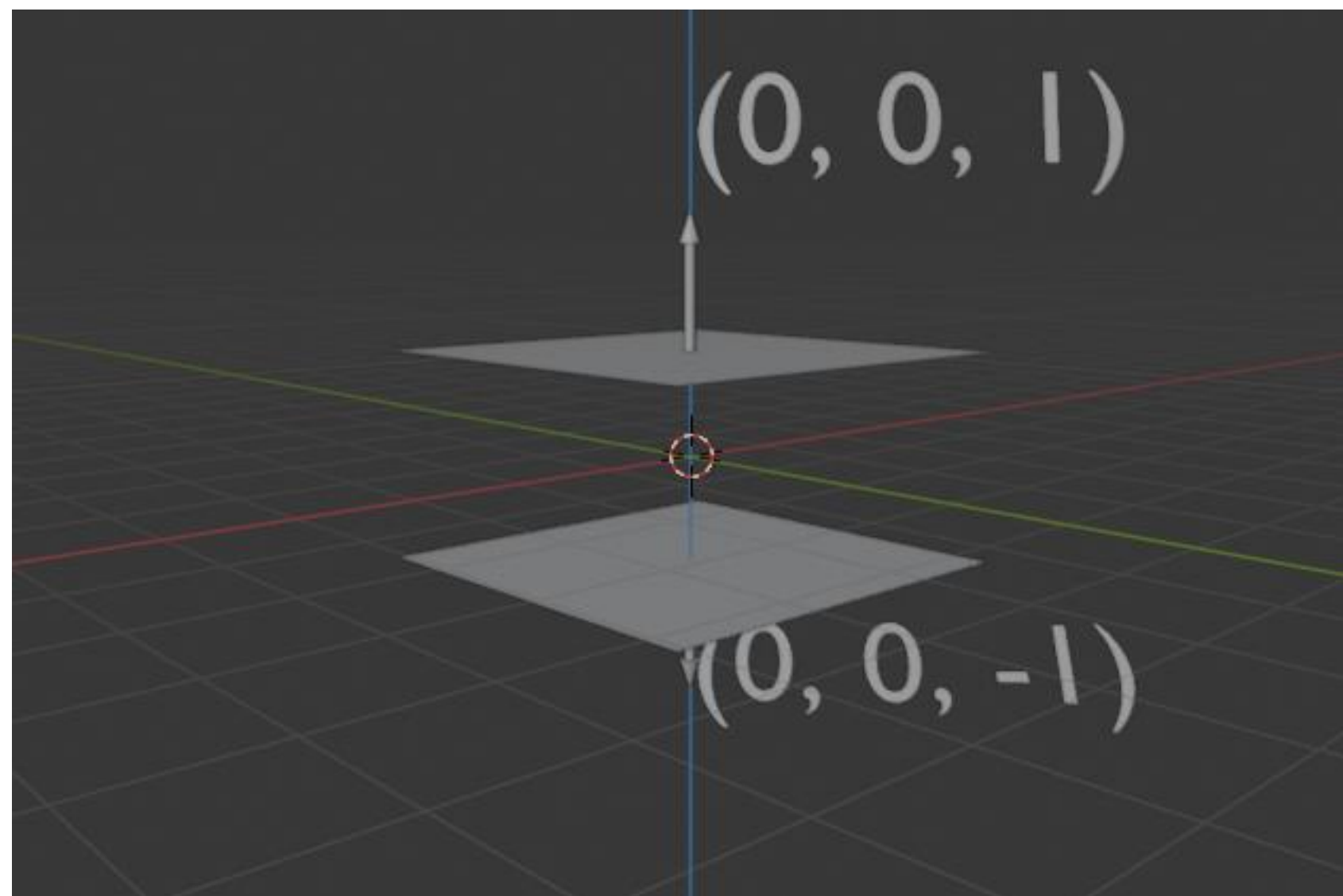


MCP+Blender 1: S.I.

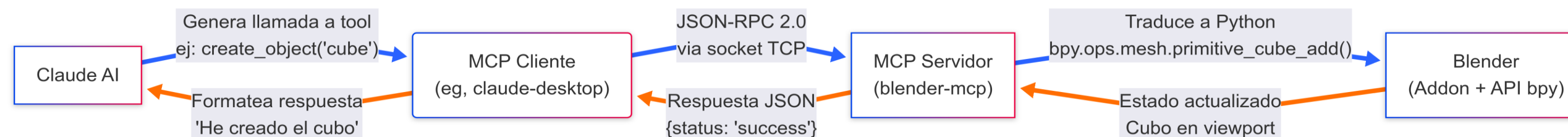


PROMPT #0
Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
1-shot ~ 90%

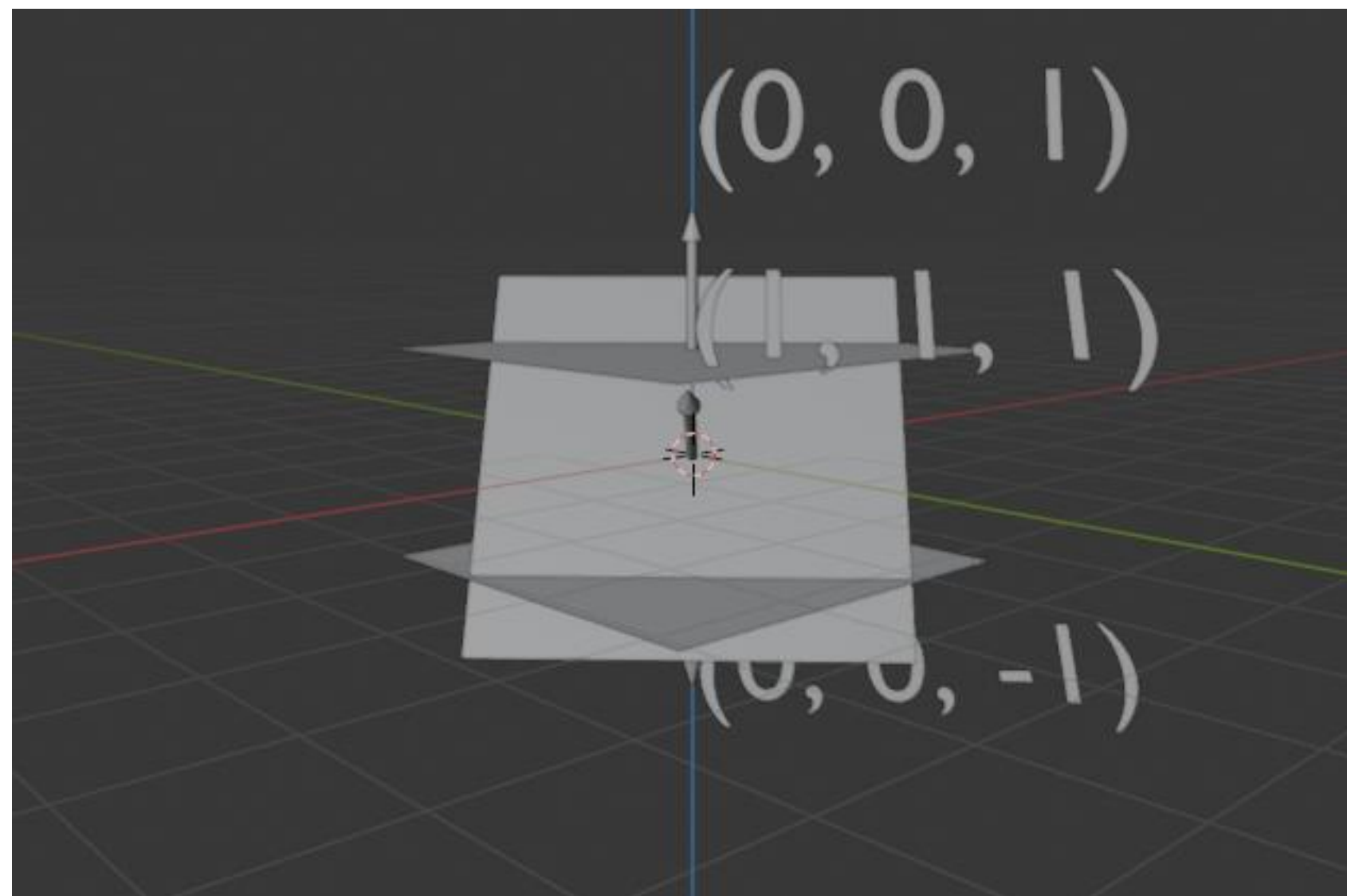


MCP+Blender 1: S.I.

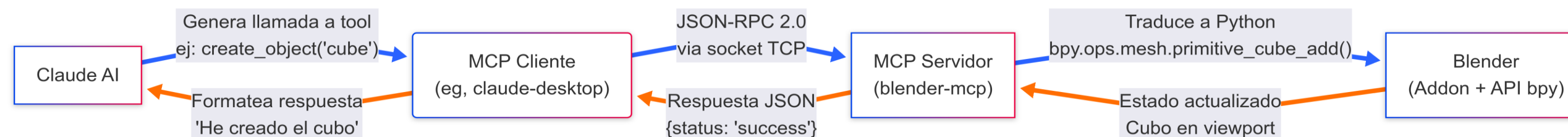


PROMPT #0
 Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
 1-shot ~ 90%

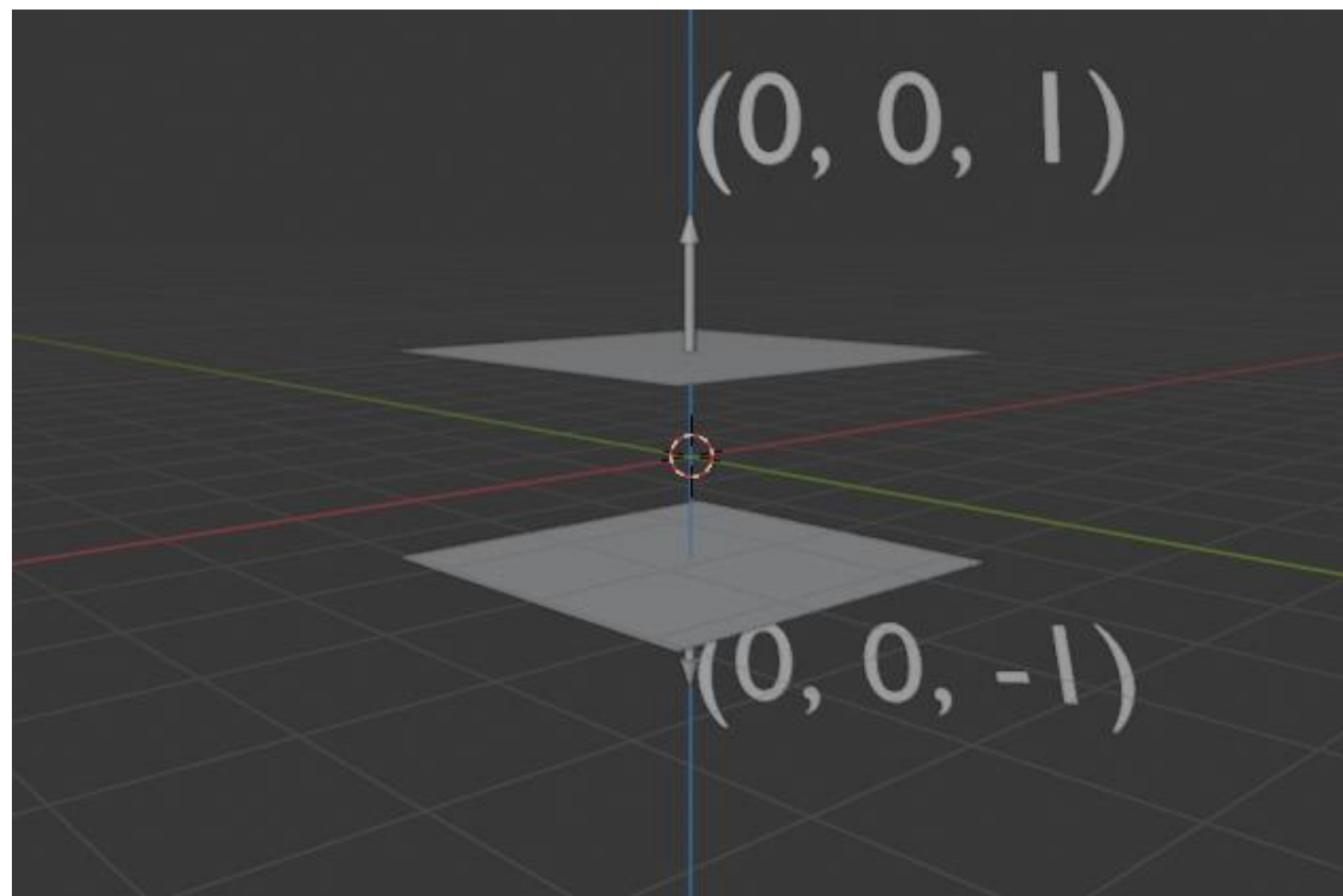


MCP+Blender 1: S.I.

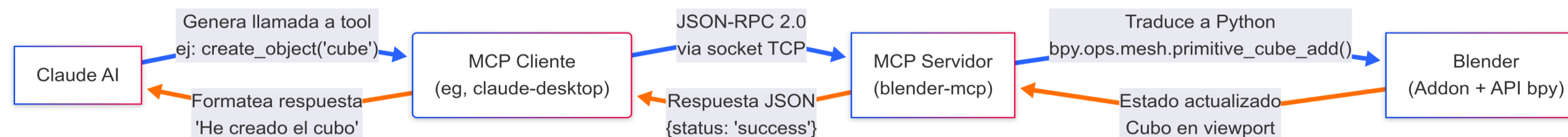


PROMPT #0
 Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
 1-shot ~ 90%

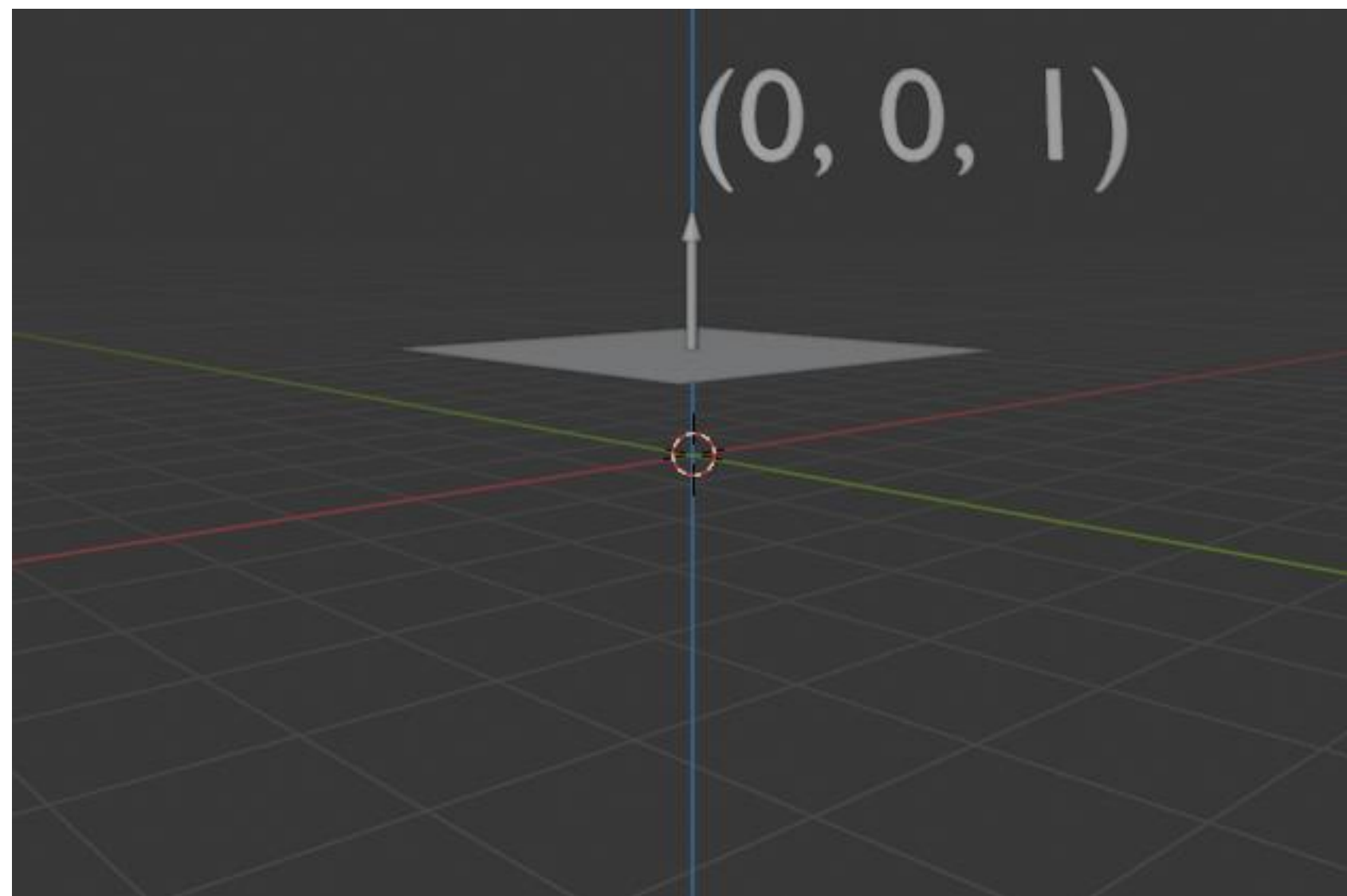


MCP+Blender 1: S.I.

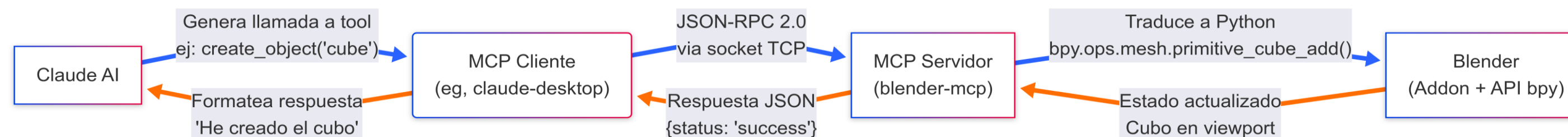


PROMPT #0
Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
1-shot ~ 90%

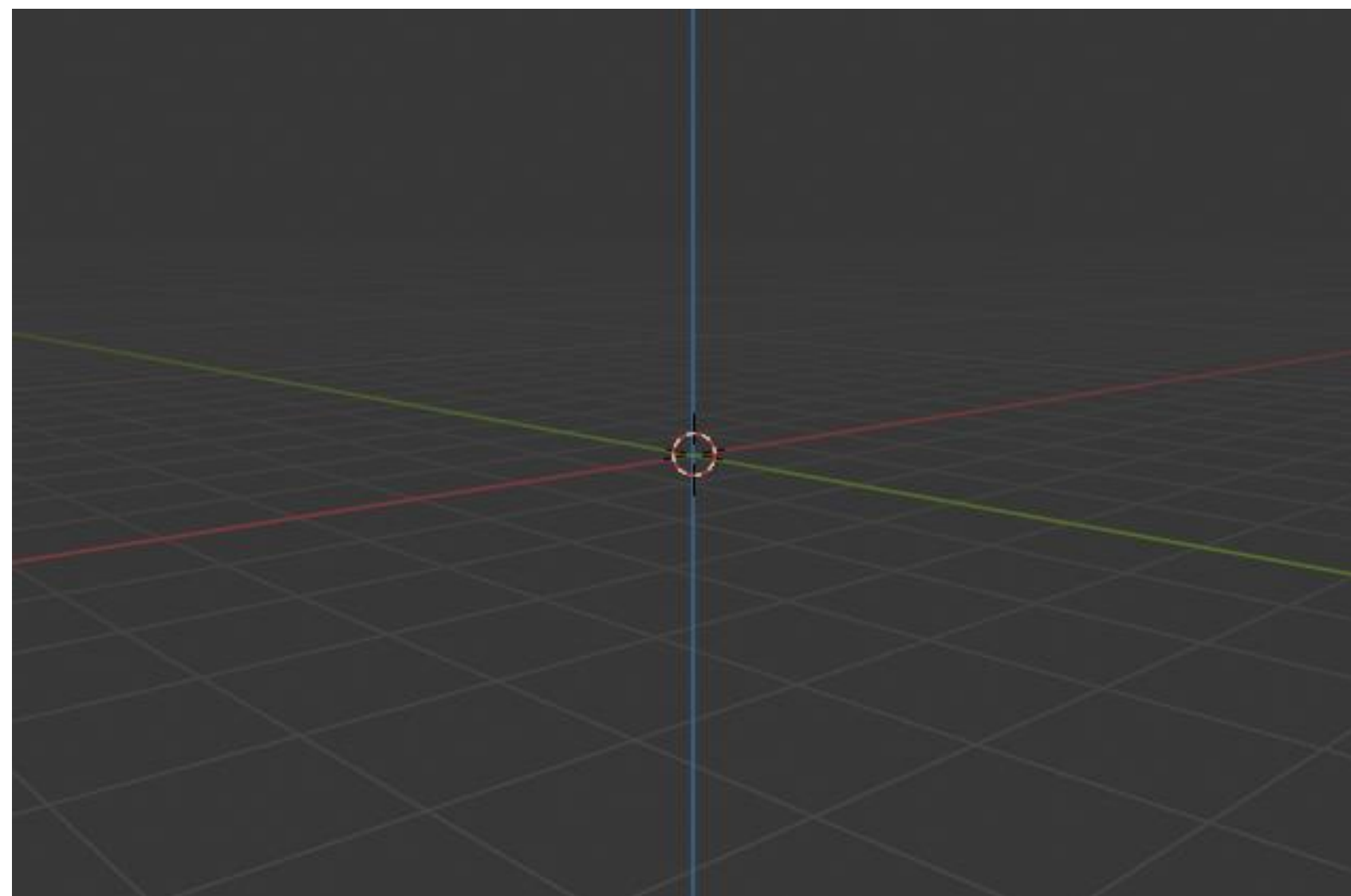


MCP+Blender 1: S.I.

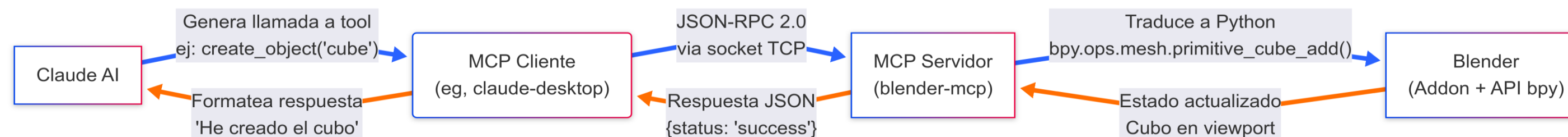


PROMPT #0
 Comienza una animación de pocos frames que cree uno a uno estos tres planos, $z=1$, $z=-1$ y $x+y+z=0$. Y luego los borre en sentido inverso.

t ~ 90s
 1-shot ~ 90%



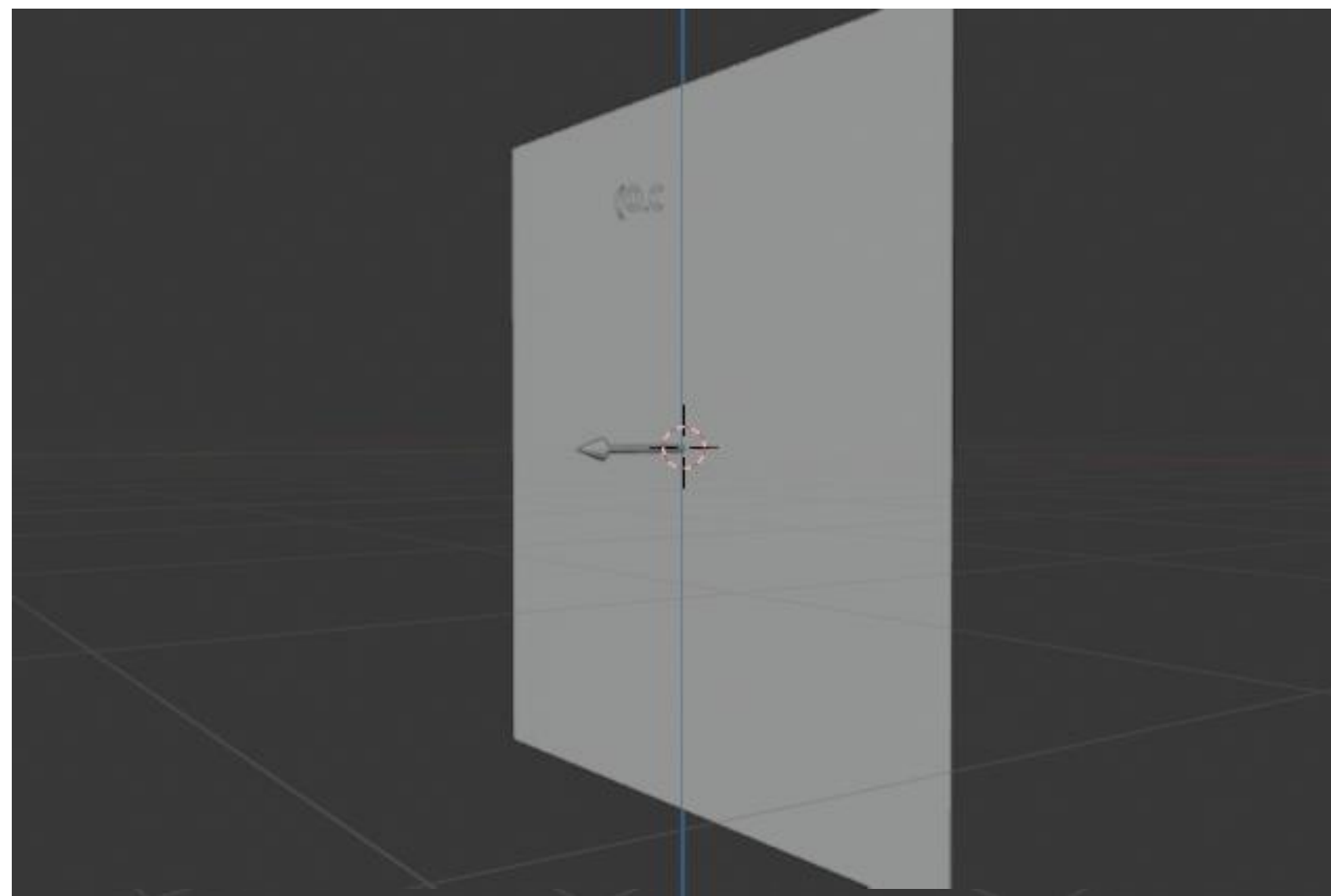
MCP+Blender 2: giro dinámico



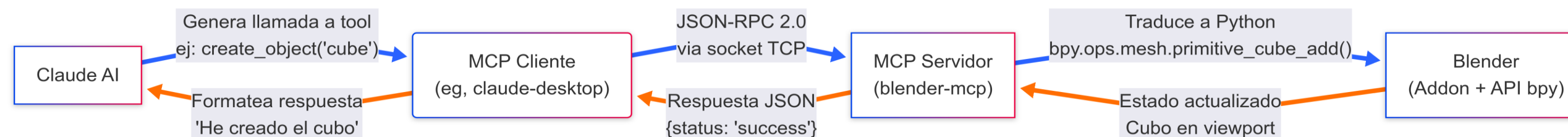
PROMPT #0

Haz una animación de pocos frames de como un plano inicial $y=0$ que gira y pasa a ser el plano $z=0$, pero no olvides que la etiqueta del vector normal tiene que ir cambiando dinámicamente.

t ~ 120s
1-shot ~ 75%



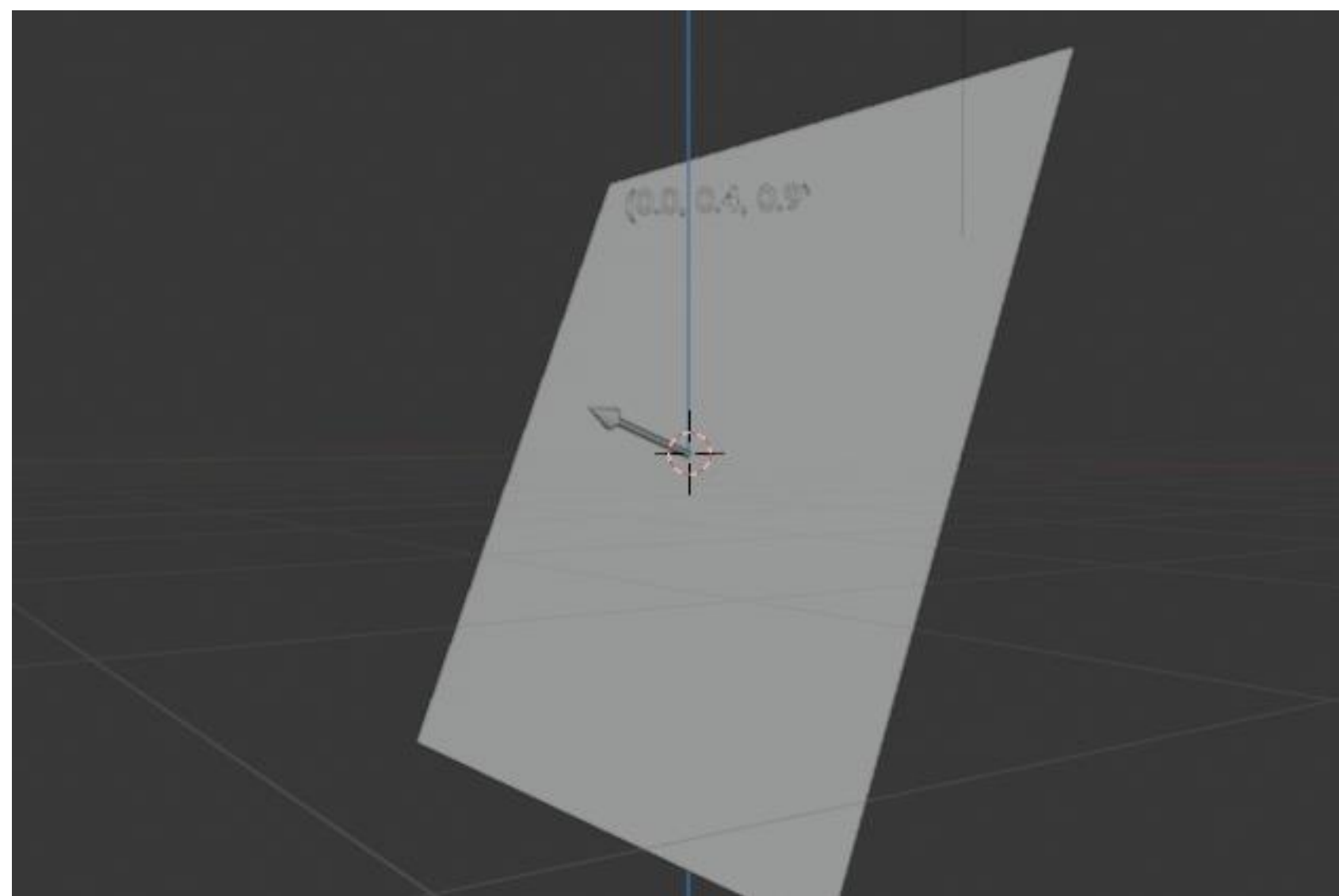
MCP+Blender 2: giro dinámico



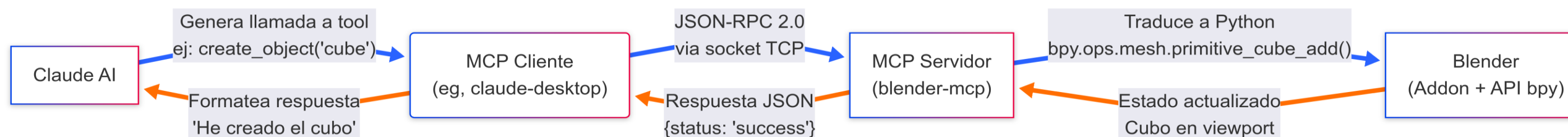
PROMPT #0

Haz una animación de pocos frames de como un plano inicial $y=0$ que gira y pasa a ser el plano $z=0$, pero no olvides que la etiqueta del vector normal tiene que ir cambiando dinámicamente.

t ~ 120s
1-shot ~ 75%



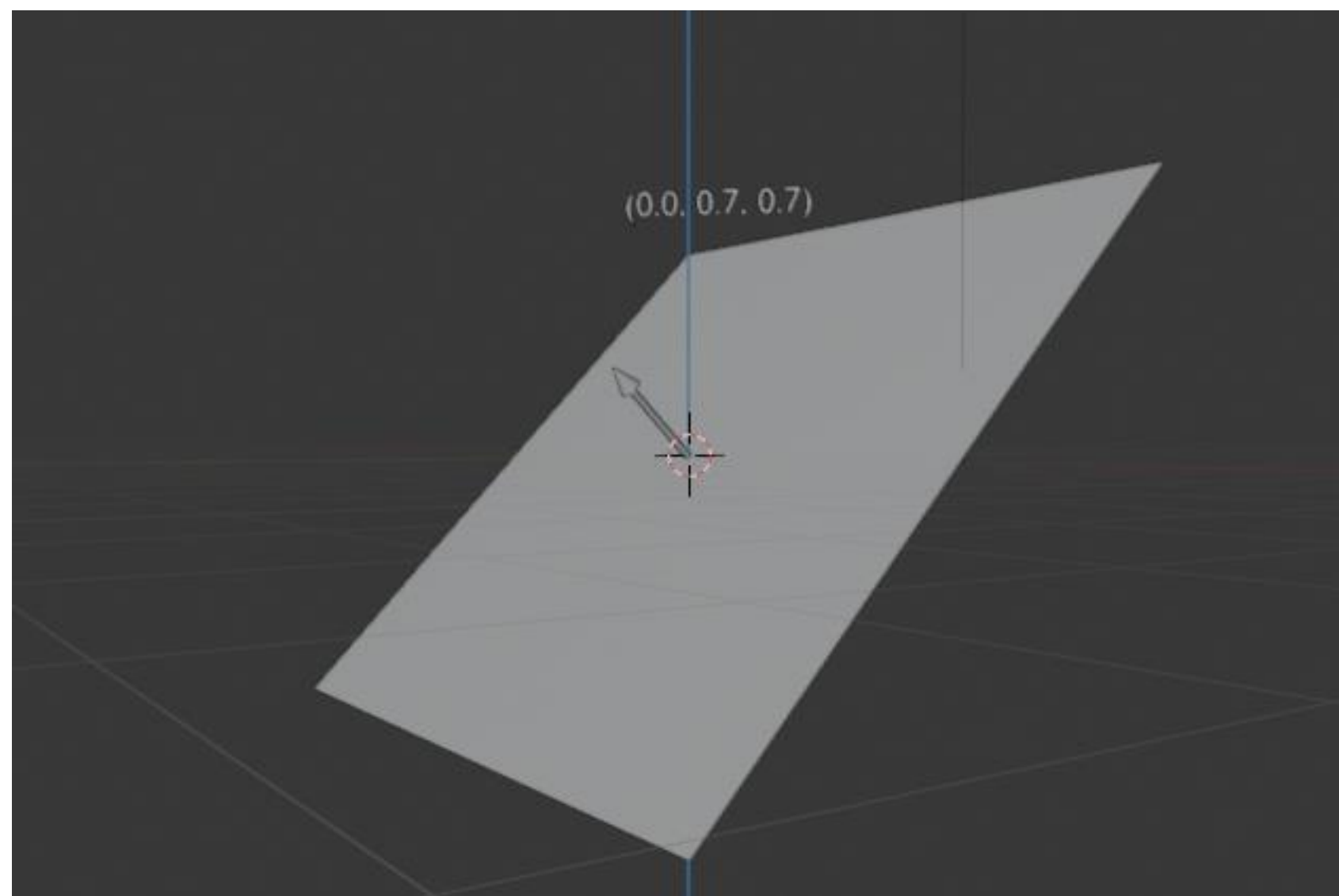
MCP+Blender 2: giro dinámico



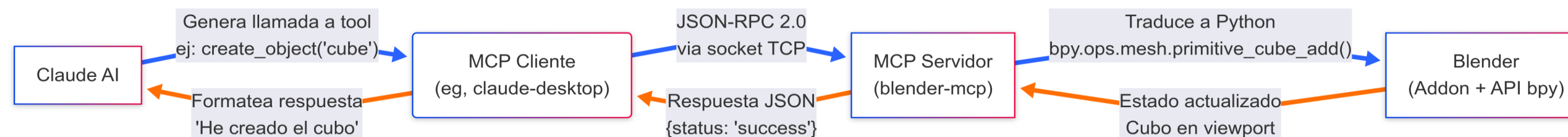
PROMPT #0

Haz una animación de pocos frames de como un plano inicial $y=0$ que gira y pasa a ser el plano $z=0$, pero no olvides que la etiqueta del vector normal tiene que ir cambiando dinámicamente.

t ~ 120s
1-shot ~ 75%



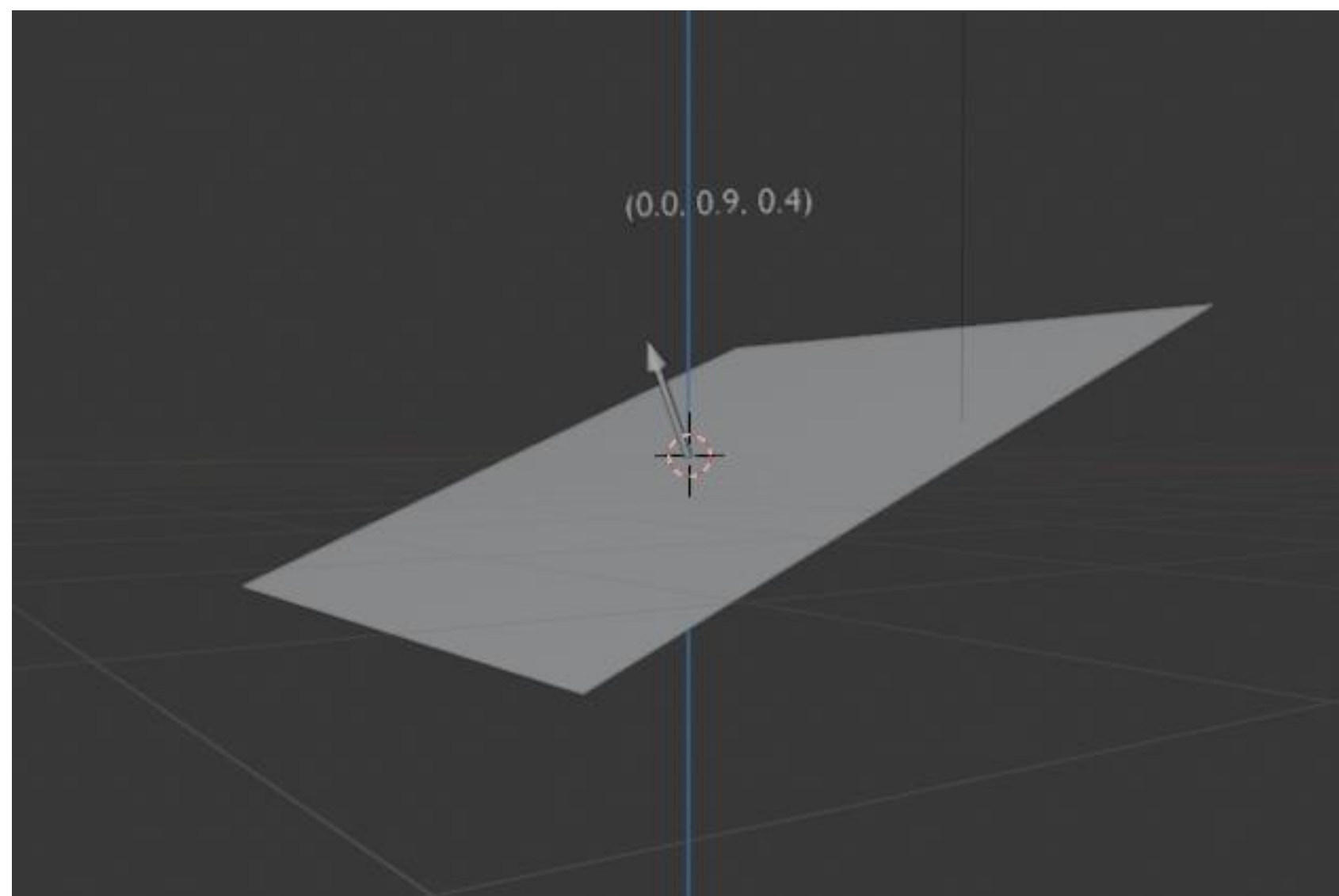
MCP+Blender 2: giro dinámico



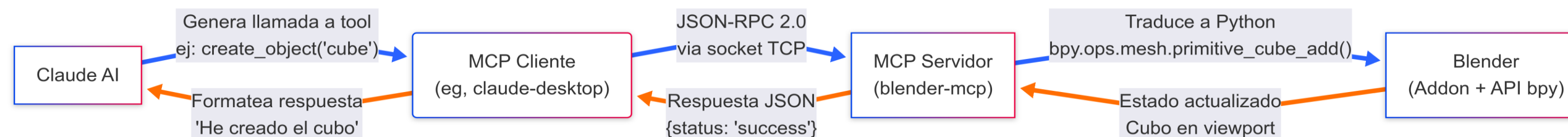
PROMPT #0

Haz una animación de pocos frames de como un plano inicial $y=0$ que gira y pasa a ser el plano $z=0$, pero no olvides que la etiqueta del vector normal tiene que ir cambiando dinámicamente.

t ~ 120s
1-shot ~ 75%



MCP+Blender 2: giro dinámico



PROMPT #0

Haz una animación de pocos frames de como un plano inicial $y=0$ que gira y pasa a ser el plano $z=0$, pero no olvides que la etiqueta del vector normal tiene que ir cambiando dinámicamente.

t ~ 120s
1-shot ~ 75%

